

MATHÉMATIQUES • 1RE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE PREMIÈRE TECHNIQUE

LEÇON N03

LIMITES

DURÉE CONSEILLÉE : 1 SÉANCE (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon porte sur le calcul pratique des limites de fonctions usuelles en un point ou à l'infini. Elle outille l'élève pour lever les indéterminations, utiliser les théorèmes de comparaison et modéliser des phénomènes techniques réels.

- À la fin de cette leçon, je sais définir rigoureusement la limite d'une fonction en un point et à l'infini (finie ou infinie).
- Je sais calculer les limites des fonctions usuelles (polynômes, rationnelles, racine carrée, exponentielle, logarithme) en utilisant les règles de calcul sur les limites.
- Je sais identifier les formes indéterminées principales ($0/0$, ∞/∞ , $\infty-\infty$, $0 \times \infty$, 1^∞) et choisir la méthode adaptée pour les lever (factorisation, conjugaison, changement de variable, règles des puissances dominantes).
- Je sais appliquer le théorème des gendarmes et les limites remarquables pour déterminer des limites non accessibles par calcul direct.
- Je sais modéliser une situation concrète (physique, économique, biologique) par une fonction, calculer sa limite et l'interpréter dans le contexte (valeur terminale, asymptote, seuil).
- Je sais rédiger une démonstration complète, structurée et justifiée, en utilisant le vocabulaire mathématique précis (voisinage, majorant/minorant, forme indéterminée).



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. 1. Rappels : Vocabulaire et définitions fondamentales
2. 2. Limites des fonctions usuelles et règles de calcul (hors indéterminations)
3. 3. Les formes indéterminées : Identification et levée (Cœur technique)
4. 4. Théorèmes de comparaison et limites remarquables
5. 5. Modélisation et applications concrètes : Le technicien face aux limites
6. 6. Activité d'intégration
7. 7. Méthodes et exercices résolus
8. 8. Exercices
9. 9. Corrigés des exercices
10. 10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir rigoureusement la limite d'une fonction en un point et à l'infini (finie ou infinie).
- Je sais calculer les limites des fonctions usuelles (polynômes, rationnelles, racine carrée, exponentielle, logarithme) en utilisant les règles de calcul sur les limites.
- Je sais identifier les formes indéterminées principales ($0/0$, ∞/∞ , $\infty-\infty$, $0 \times \infty$, 1^∞) et choisir la méthode adaptée pour les lever (factorisation, conjugaison, changement de variable, règles des puissances dominantes).
- Je sais appliquer le théorème des gendarmes et les limites remarquables pour déterminer des limites non accessibles par calcul direct.
- Je sais modéliser une situation concrète (physique, économique, biologique) par une fonction, calculer sa limite et l'interpréter dans le contexte (valeur terminale, asymptote, seuil).
- Je sais rédiger une démonstration complète, structurée et justifiée, en utilisant le vocabulaire mathématique précis (voisinage, majorant/minorant, forme indéterminée).
- Je sais vérifier la cohérence de mes résultats par une approche numérique (tableau de valeurs) ou graphique (asymptotes).

PRÉREQUIS

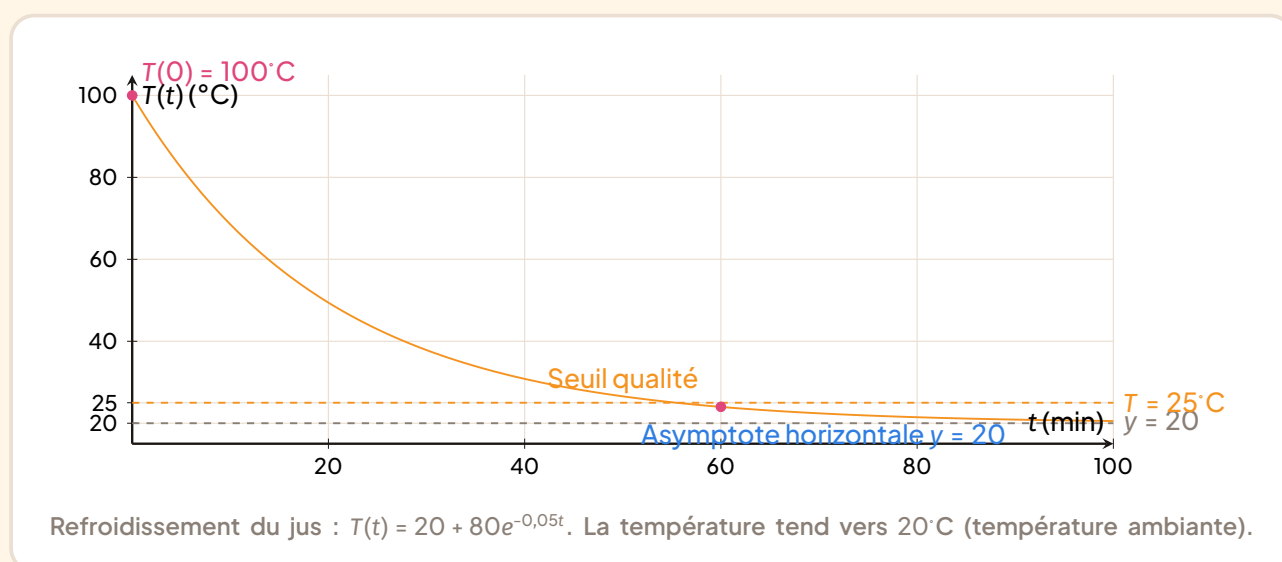
- Notion de fonction, ensemble de définition, variations et graphique (Seconde / Début

Première).

- Fonctions de référence : polynômes, fonctions rationnelles, $f(x)=\sqrt{x}$, $f(x)=1/x$, exponentielle, logarithme népérien.
- Calcul algébrique : factorisation (identités remarquables, factorisation par $a^n - b^n$), rationalisation (conjugaison), manipulation des puissances et logarithmes.
- Notion intuitive de « tendance » et lecture graphique d'asymptotes (Seconde).
- Résolution d'équations et inéquations simples (linéaires, quadratiques, exponentielles/logarithmiques basiques).

1 RAPPELS : VOCABULAIRE ET DÉFINITIONS FONDAMENTALES

1.1 Situation d'accroche : Le défi du technicien qualité



Dans une usine de transformation agroalimentaire à Douala, un technicien surveille le refroidissement d'un jus de fruit pasteurisé. Sa température suit la loi $T(t) = 20 + 80e^{-0,05t}$ (t en minutes). Le responsable qualité exige que le jus atteigne 25°C avant conditionnement. **Combien de temps faut-il attendre ?** Cette situation illustre la recherche d'une limite finie (la température ambiante 20°C que l'on approche sans jamais l'atteindre exactement) et la résolution d'une équation exponentielle, compétences clés du technicien supérieur.

1.2 Intuition : « Se rapprocher » sans nécessairement « atteindre »

L'idée de limite est au cœur de l'analyse. Elle formalise ce que l'on observe sur un graphe ou dans une table de valeurs : quand x se rapproche arbitrairement d'une valeur x_0 (ou devient arbitrairement grand), les valeurs $f(x)$ se rapprochent arbitrairement d'un nombre L (ou deviennent arbitrairement grandes).

- **En un point réel x_0** : on regarde ce qui se passe autour de x_0 , sans se soucier de la valeur $f(x_0)$ (qui peut ne pas exister).
- **À l'infini ($+\infty$ ou $-\infty$)** : on regarde le comportement de $f(x)$ quand x « part loin vers la droite » ou « loin vers la gauche ».

1.3 Voisinages : le langage précis du « tout près »

Pour écrire rigoureusement les définitions, on utilise la notion de **voisinage**.

DÉFINITION Voisinages usuels

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$ (ou $M > 0$ pour l'infini).

- Voisinage de x_0 : $V(x_0) =]x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon[$ (intervalle centré sur x_0).
- Voisinage de $+\infty$: $V(+\infty) =]M, +\infty[$ (tous les réels supérieurs à M).
- Voisinage de $-\infty$: $V(-\infty) =]-\infty, M[$ (tous les réels inférieurs à M).
- Voisinage ponctué de x_0 : $\dot{V}(x_0) =]x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon[\setminus \{x_0\}$ (on retire x_0 lui-même).

ATTENTION Notation $\dot{V}(x_0)$

Le point au-dessus du V signifie « ponctué » : le point x_0 est exclu. C'est crucial : la limite en x_0 ne dépend jamais de la valeur $f(x_0)$, ni même de son existence.

1.4 Limite finie en un point réel (définition ε - δ admise)**DÉFINITION** Limite finie en un point réel

Soit f une fonction définie sur un intervalle I (sauf peut-être en x_0). Soit x_0 une valeur d'adhérence de I et $L \in \mathbb{R}$. On dit que f admet la limite L en x_0 et on note :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tel que } \forall x \in \dot{V}_\delta(x_0) \cap I, |f(x) - L| < \varepsilon.$$

En mots : quelle que soit la précision ε demandée autour de L , on peut trouver une précision δ autour de x_0 telle que toutes les images (sauf peut-être x_0 lui-même) tombent dans l'intervalle $]L - \varepsilon, L + \varepsilon[$.

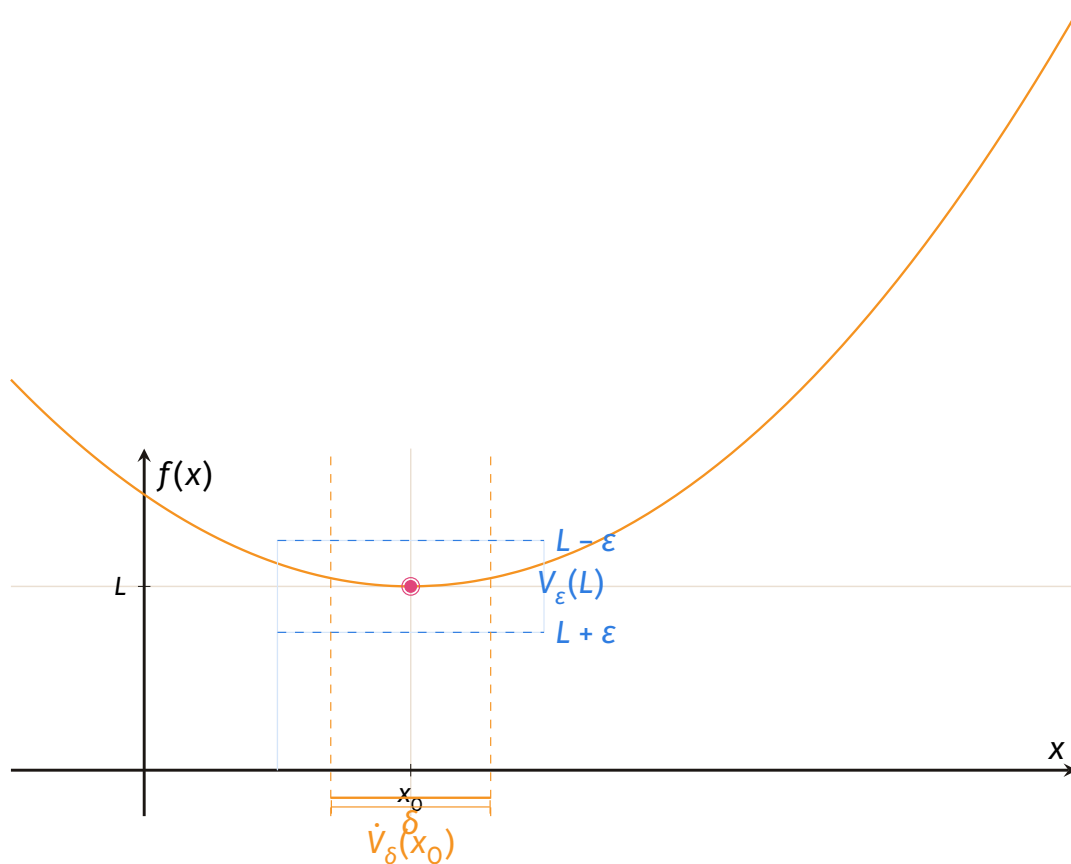


Illustration ε - δ : pour tout « couloir » horizontal ε autour de L , il existe un « couloir » vertical δ autour de x_0 qui envoie la courbe dans le couloir horizontal.

1.5 Limite finie à l'infini (définition ε - M admise)

DÉFINITION Limite finie en $+\infty$ (resp. $-\infty$)

Soit f définie sur un intervalle non majoré (resp. non minoré). Soit $L \in \mathbb{R}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0, \exists M > 0 \text{ tel que } \forall x > M, |f(x) - L| < \varepsilon.$$

De même pour $-\infty$ avec $x < M$.

1.6 Limites infinies et asymptotes

Parfois, $f(x)$ ne tend pas vers un nombre fini, mais « explose ».

DÉFINITION Limite infinie en un point réel

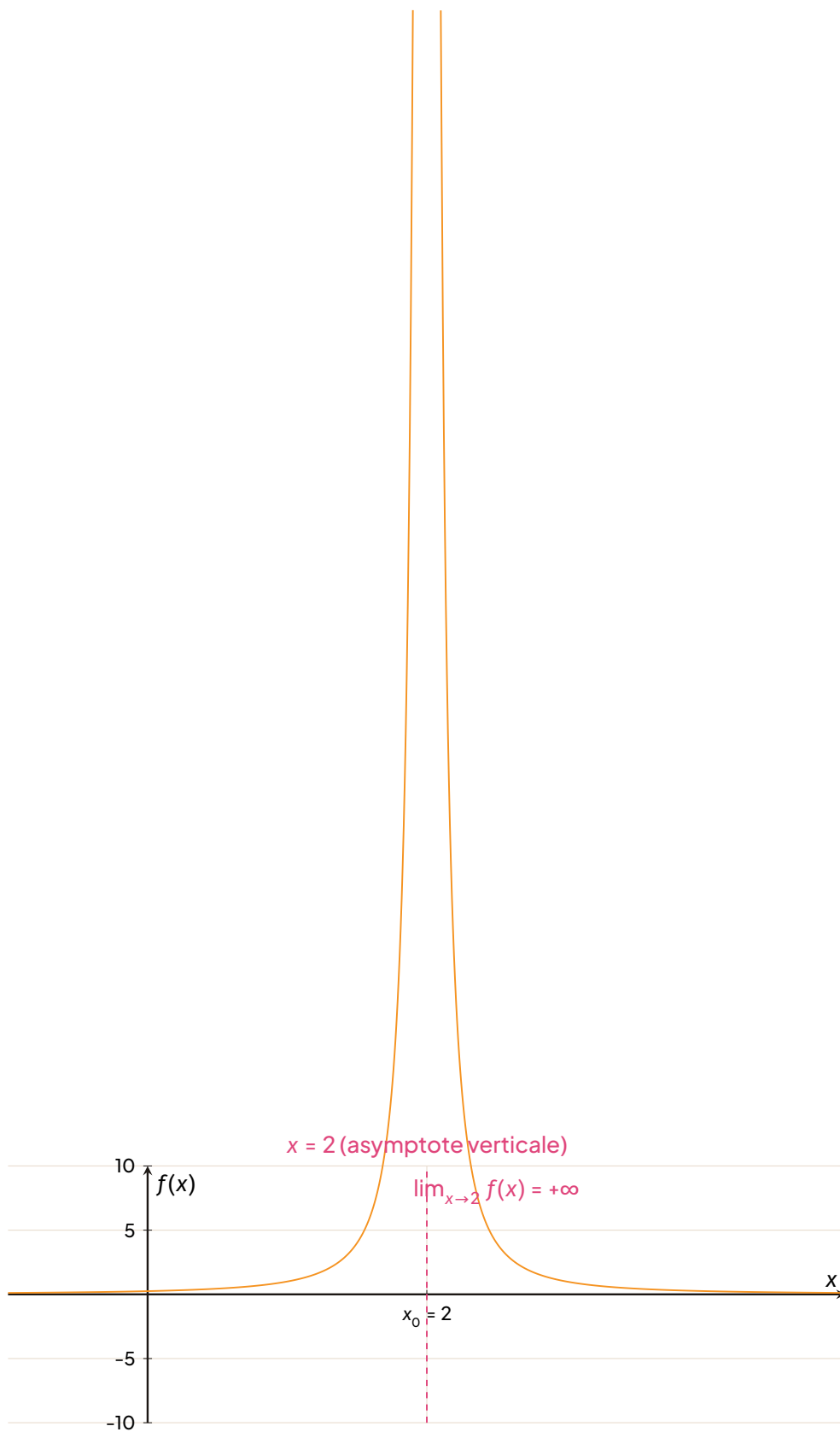
Soit f définie autour de x_0 (sauf peut-être en x_0).

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ si $\forall A > 0, \exists \delta > 0$ tel que $\forall x \in \dot{V}_\delta(x_0), f(x) > A$.
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ si $\forall A > 0, \exists \delta > 0$ tel que $\forall x \in \dot{V}_\delta(x_0), f(x) < -A$.

Si la limite est $+\infty$ ou $-\infty$ (des deux côtés), la droite $x = x_0$ est une **asymptote verticale** au graphe de f .

DÉFINITION Limite infinie à l'infini

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ si $\forall A > 0, \exists M > 0$ tel que $\forall x > M, f(x) > A$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ si $\forall A > 0, \exists M > 0$ tel que $\forall x > M, f(x) < -A$.



Asymptote verticale $x = 2$ pour $f(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$. La fonction tend vers $+\infty$ des deux côtés.

1.7 Asymptotes horizontales et obliques (limites finies à l'infini)

PROPRIÉTÉ Asymptotes horizontales et obliques

Soit f définie sur $]a, +\infty[$.

- Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \in \mathbb{R}$, la droite $y = L$ est une **asymptote horizontale**.
- Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a \in \mathbb{R}^*$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax) = b \in \mathbb{R}$, la droite $y = ax + b$ est une **asymptote oblique**.

Mêmes définitions pour $x \rightarrow -\infty$.

EXEMPLE Asymptote oblique

$f(x) = x + \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) = 1 = a$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 = b$.
Asymptote oblique : $y = x$.

1.8 Théorème d'unicité de la limite (admis)

PROPRIÉTÉ Unicité de la limite

Si une fonction f admet une limite (finie ou infinie) en un point x_0 (ou en $\pm\infty$), alors cette limite est unique.

ATTENTION « Pas de limite » $\neq$ « Limite infinie »

C'est une erreur classique au Probatoire.

- $f(x) = \frac{1}{x}$ en $x_0 = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$. La limite bilatère n'existe pas (les deux limites latérales sont différentes). On n'écrit pas $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$.
- $g(x) = \frac{1}{x^2}$ en $x_0 = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = +\infty$ (les deux côtés donnent $+\infty$). Ici, la limite existe et est infinie.

Règle d'or : Vérifiez toujours les limites latérales (gauche et droite) avant de conclure à une limite infinie en un point.

1.9 Opérations sur les limites (admisses, hors formes indéterminées)

Si les limites existent (finies) et qu'aucune forme indéterminée n'apparaît :

PROPRIÉTÉ Règles de calcul sur les limites

Soient f, g deux fonctions et $\ell_f, \ell_g \in \mathbb{R}$ leurs limites en x_0 (ou $\pm\infty$).

$$\lim(f + g) = \ell_f + \ell_g$$

$$\lim(f - g) = \ell_f - \ell_g$$

$$\lim(f \times g) = \ell_f \times \ell_g$$

$$\lim\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{\ell_f}{\ell_g} \quad (\text{si } \ell_g \neq 0)$$

$$\lim(f \circ g) = f(\ell_g) \quad (\text{si } f \text{ continue en } \ell_g)$$

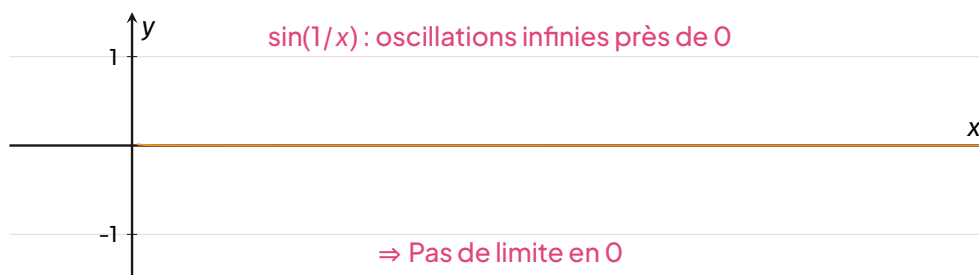
Ces règles s'étendent aux limites infinies avec les conventions usuelles ($+\infty + \ell = +\infty$, $\ell / +\infty = 0$, etc.), à condition de ne pas tomber dans une forme indéterminée.

À RETENIR Formes indéterminées à retenir (seront traitées en Section 3)

$+\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, 0^0 , 1^∞ , ∞^0 . Ne jamais « calculer » ces formes directement. Il faut transformer l'expression (factorisation, conjugaison, changement de variable, etc.) pour en sortir.

1.10 Lire une limite sur un graphique : méthode visuelle**MÉTHODE** Lire une limite sur la courbe représentative C_f

1. Repérez l'abscisse x_0 (ou la direction $+\infty / -\infty$).
2. Observez le comportement de la courbe quand x approche de x_0 par la gauche ($x \rightarrow x_0^-$) et par la droite ($x \rightarrow x_0^+$).
3. Cas finis : La courbe se rapproche-t-elle d'une horizontale $y = L$? $\Rightarrow \lim = L$.
4. Cas infinis : La courbe « monte » ou « descend » sans borne vers une verticale $x = x_0$? $\Rightarrow$ Asymptote verticale, limite $\pm\infty$ (vérifiez les deux côtés!).
5. À l'infini : La courbe a-t-elle une asymptote horizontale $y = L$ ou oblique $y = ax + b$? $\Rightarrow$ Limite correspondante.
6. Pas de limite : Oscillations (ex : $\sin \frac{1}{x}$), saut (limites latérales finies différentes), ou $+\infty$ d'un côté et $-\infty$ de l'autre.



Exemple de « pas de limite » : $f(x) = \sin(1/x)$ en 0. La courbe oscille indéfiniment entre -1 et 1 sans se stabiliser.

1.11 Exemple résolu : Limite $\neq$ valeur de la fonction

EXERCICE RÉSOLU 1 Limite en un point où la fonction n'est pas définie

Étudier la limite en 2 de la fonction $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$. Solution détaillée

1. Domaine : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. La fonction n'est pas définie en 2.
2. Expression algébrique : Pour tout $x \neq 2$, on peut factoriser :

$$f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2 \quad (x \neq 2).$$

3. Calcul de la limite : Puisque $f(x) = x+2$ pour tout $x \neq 2$, et que la fonction $x \mapsto x+2$ est continue sur $\mathbb{R}$,

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 2+2 = 4.$$

4. Conclusion : $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$, alors que $f(2)$ n'existe pas.
5. Interprétation graphique : La courbe C_f est la droite $y = x+2$ avec un trou au point $(2,4)$. La limite « comble le trou ».

LESAVAIS-TU ? Le technicien et l'asymptote

Dans notre situation d'accroche, $T(t) = 20 + 80e^{-0,05t}$. La limite finie à l'infini est 20°C (température ambiante). L'asymptote horizontale $y = 20$ signifie que le jus n'atteindra jamais exactement 20°C , mais s'en approchera à volonté. Pour le conditionnement à 25°C , on résout $20 + 80e^{-0,05t} = 25 \Rightarrow e^{-0,05t} = \frac{5}{80} = \frac{1}{16} \Rightarrow -0,05t = \ln(1/16) = -\ln 16 \Rightarrow t = \frac{\ln 16}{0,05} \approx 55,45$ minutes. Le technicien attendra 56 minutes (arrondi supérieur pour sécurité qualité).

2 LIMITES DES FONCTIONS USUELLES ET RÈGLES DE CALCUL (HORS INDÉTERMINATIONS)

Après avoir posé le vocabulaire et les définitions rigoureuses dans la section précédente, nous entrons maintenant dans l'« atelier » du calcul de limites. En tant que technicien, vous ne devez pas seulement savoir la définition $\varepsilon - \eta$; vous devez surtout calculer vite et juste les limites des fonctions qui modélisent vos systèmes (charge d'un condensateur, résistance d'un matériau, évolution d'un stock). Cette section vous donne les règles d'or et le tableau de référence à connaître par cœur pour résoudre 80% des exercices du Probatoire sans tomber dans le piège des **formes indéterminées**.

2.1 Tableau de référence : Les limites usuelles à connaître par cœur

C'est votre « boîte à outils » de base. Tout calcul de limite complexe ramène in fine à ces limites élémentaires. Apprenez-les par cœur avec leur condition de validité (domaine de définition, sens de la limite).

À RETENIR Tableau des limites usuelles (à coller dans le cahier)

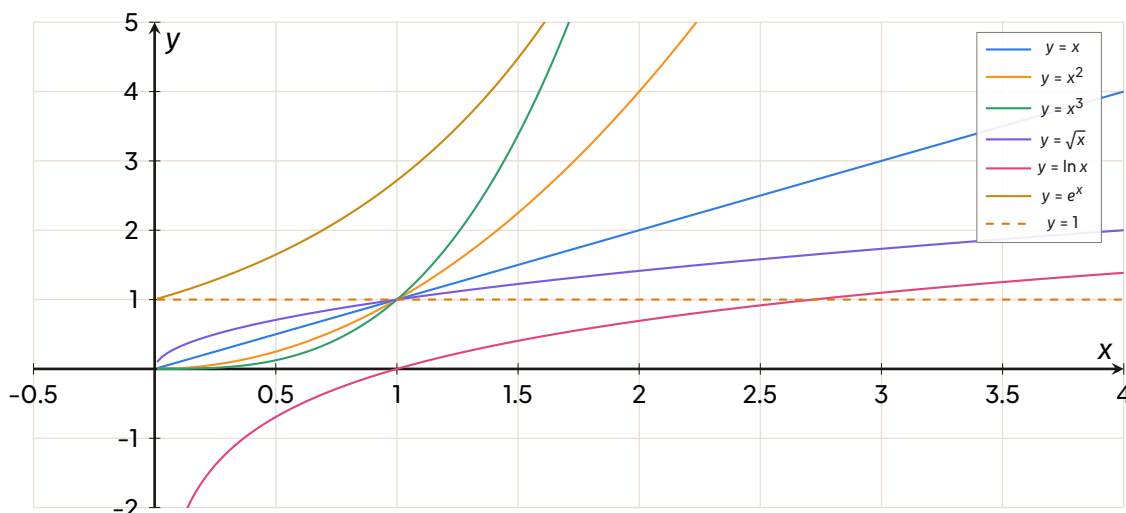
Fonction $f(x)$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$
$f(x) = x^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$	$+\infty$	$(-1)^n \cdot +\infty$	0^+	$0^{(-1)^n}$
$f(x) = \frac{1}{x^n} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$	0^+	$0^{(-1)^n}$	$+\infty$	$(-1)^n \cdot +\infty$
$f(x) = \sqrt{x}$	$+\infty$	- (non déf.)	0^+	-
$f(x) = \ln x$	$+\infty$	-	$-\infty$	-
$f(x) = e^x$	$+\infty$	0^+	1	1
$f(x) = a^x \quad (a > 1)$	$+\infty$	0^+	1	1
$f(x) = a^x \quad (0 < a < 1)$	0^+	$+\infty$	1	1

Notation : 0^+ signifie « tend vers 0 par valeurs positives », 0^- « par valeurs négatives ». Cela est crucial pour le signe des limites de quotients.

ATTENTION Piège classique : Le signe à $-\infty$ pour les puissances

Pour x^n avec n impair (ex : x^3, x^5), $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty$. Pour n pair (ex : x^2, x^4), $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = +\infty$.

De même $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^3} = -\infty$ mais $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2} = +\infty$. Astuce : Préservez le signe de x dans votre tête : $(-)^3 = -, (-)^2 = +$.



Comparaison des vitesses de croissance vers $+\infty$: $\ln x \ll \sqrt{x} \ll x \ll x^2 \ll x^3 \ll e^x$. L'exponentielle domine tout polynôme, le logarithme est le plus lent.

2.2 Limite d'un polynôme en $\pm\infty$: La règle du **terme dominant**

C'est la première règle « métier » à automatiser. Un polynôme $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ (avec $a_n \neq 0$) se comporte « au loin » comme son monôme dominant $a_n x^n$.

EXPÉRIENCE

Démonstration guidée : Pourquoi factoriser par x^n ?

Prenons $P(x) = 3x^2 - 5x + 1$. On veut $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x)$.

1. Écriture naïve (interdite) : $3(+\infty)^2 - 5(+\infty) + 1 = +\infty - \infty + 1$. STOP ! C'est une **forme indéterminée** $\infty - \infty$. On ne sait pas conclure.
2. Factorisation par la plus grande puissance x^2 :

$$P(x) = x^2 \left(3 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2} \right)$$

3. Calcul des limites des facteurs :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ (tableau usuel).
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2} \right) = 3 - 0 + 0 = 3$ (règles de calcul usuelles, pas d'indétermination).

4. Produit : $+\infty \times 3 = +\infty$.

Moralité : La factorisation isole l'infini (x^n) et laisse un facteur qui tend vers un réel non nul (a_n). Le signe de la limite est le signe de a_n (pour $x \rightarrow +\infty$) ou $(-1)^n \times \text{signe}(a_n)$ (pour $x \rightarrow -\infty$).

PROPRIÉTÉ Limite d'un polynôme en $\pm\infty$ (Démonstration exigible au Probatoire)

Soit $P(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ un polynôme de degré $n \geq 1$, $a_n \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \text{signe}(a_n) \cdot (+\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = \text{signe}(a_n) \cdot (-1)^n \cdot (+\infty)$$

Preuve type attendue : Factoriser par x^n , utiliser les limites usuelles de $1/x^k \rightarrow 0$ et le théorème du produit de limites (limite finie $\times$ limite infinie).

EXEMPLE Application directe

Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3 + 4x^2 - 7)$.

- Degré $n = 3$ (impair), coefficient dominant $a_3 = -2 < 0$.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3) = (-2) \times (-\infty) = +\infty$ car $(-)^3 = -$ et $- \times - = +$.
- Réponse : $+\infty$.

Vérification par factorisation (rédaction d'examen) : $P(x) = x^3(-2 + \frac{4}{x} - \frac{7}{x^3})$. $\lim x^3 = -\infty$, $\lim(\dots) = -2$. Produit : $(-\infty) \times (-2) = +\infty$.

2.3 Limites des fonctions rationnelles en $\pm\infty$: La règle des trois cas

Une fonction rationnelle est un quotient de deux polynômes $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ avec $Q \neq 0$. Pour $x \rightarrow \pm\infty$, on compare les degrés $p = \deg(P)$ et $q = \deg(Q)$.

MÉTHODE Calcul de $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)}$

1. Identifier $p = \deg(P)$ et $q = \deg(Q)$. Noter a_p et b_q les coefficients dominants.
2. Factoriser numérateur et dénominateur par $x^{\max(p,q)}$ (la plus grande puissance présente).
3. Simplifier les puissances de x et calculer les limites des facteurs restants (qui tendent vers des réels).
4. Conclure selon le cas :

PROPRIÉTÉ Trois cas pour les fonctions rationnelles en $\pm\infty$

Soit $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, $p = \deg(P)$, $q = \deg(Q)$, a_p, b_q coeff. dominants ($b_q \neq 0$).

1. Cas $p < q$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$ (le dénominateur « gagne », la fonction tend vers l'axe des abscisses : asymptote horizontale $y = 0$).
2. Cas $p = q$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \frac{a_p}{b_q}$ (les puissances x^p se simplifient, reste le quotient des coefficients : asymptote horizontale $y = a_p / b_q$).
3. Cas $p > q$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$ (le numérateur « gagne »). Le signe dépend de la parité de $p - q$ et des signes de a_p, b_q . On écrit $\frac{a_p}{b_q} x^{p-q}$ et on applique la règle du polynôme.

EXERCICE RÉSOLU 2 Limite de fonction rationnelle : Cas $p = q$

Énoncé : Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 5x + 1}{2x^2 + 7}$.

SOLUTION

Solution détaillée : $p = 2, q = 2 \implies p = q$. Coeff. dominants : 3 et 2. $\lim = \frac{3}{2}$. Rédaction

rigoureuse : $\frac{3x^2 - 5x + 1}{2x^2 + 7} = \frac{x^2(3 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2})}{x^2(2 + \frac{7}{x^2})} = \frac{3 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2}}{2 + \frac{7}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{3 - 0 + 0}{2 + 0} = \frac{3}{2}$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Limite de fonction rationnelle : Cas $p < q$

Énoncé : Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x - 2}{x^3 + 4x}$.

SOLUTION

Solution détaillée : $p = 1, q = 3 \implies p < q$. $\lim = 0$. Rédaction : Factoriser par x^3 (max).

$\frac{x^3(\frac{5}{x^2} - \frac{2}{x^3})}{x^3(1 + \frac{4}{x^2})} = \frac{\frac{5}{x^2} - \frac{2}{x^3}}{1 + \frac{4}{x^2}} \rightarrow \frac{0}{1} = 0$.

EXERCICE RÉSOLU 4 Limite de fonction rationnelle : Cas $p > q$

Énoncé : Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^4 + 2x}{3x^2 - 1}$.

SOLUTION

Solution détaillée : $p = 4, q = 2 \implies p > q$. Comportement comme $\frac{-x^4}{3x^2} = -\frac{1}{3}x^2$. $x^2 \rightarrow +\infty$,

coeff $-\frac{1}{3} < 0 \implies \lim = -\infty$. Rédaction : Factoriser par x^4 . $\frac{x^4(-1+\frac{2}{x^3})}{x^4(\frac{3}{x^2}-\frac{1}{x^4})} = \frac{-1+\frac{2}{x^3}}{\frac{3}{x^2}-\frac{1}{x^4}}$. Num $\rightarrow -1$, Dén $\rightarrow 0^+$ (car $3/x^2 > 0$). Quotient $\rightarrow -\infty$.

2.4 Théorème de composition et limites de fonctions composées

Souvent, la fonction n'est pas un polynôme ou une rationnelle simple, mais une composition $f(g(x))$. Exemple : $\ln(2x+1)$, e^{-x^2} , $\sqrt{x^2+3}$.

PROPRIÉTÉ Théorème de composition (Admis en Première Technique)

Soient g une fonction définie sur un intervalle I et f une fonction définie sur un intervalle J contenant l'ensemble des valeurs de g . Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$ (fini ou infini) et si f est continue en L (ou admet une limite infinie en L cohérente), alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow a} g(x)\right) = f(L)$$

En pratique : On calcule d'abord la limite « intérieure » $L = \lim g(x)$, puis on « rentre » cette limite dans la fonction « extérieure » f , à condition que f soit continue en L .

ATTENTION Condition de continuité : Le piège mortel

Le théorème échoue si f n'est pas continue en L . Exemple : $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = x^2$, $a = 0$. $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$. Mais f n'est pas continue en 0 (pas définie). $\lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty \neq f(0)$ (qui n'existe pas). Règle d'or : Vérifiez toujours que la fonction extérieure est continue en la limite intérieure trouvée. Si L est une borne du domaine de f (ex : $L = 0$ pour $\ln$ ou $\sqrt{\cdot}$), on utilise la limite unilatérale correspondante (0^+).

À RETENIR Cas particuliers indispensables : Composées de $\ln$ et $\exp$

Soit $u(x)$ une fonction telle que $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = L$.

- Exponentielle : $f(x) = e^x$ est continue sur $\mathbb{R}$.

$$\lim_{x \rightarrow a} e^{u(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow a} u(x)} = e^L \quad (\text{valable pour } L \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\})$$

Rappel : $e^{+\infty} = +\infty$, $e^{-\infty} = 0$.

- Logarithme népérien : $f(x) = \ln x$ est continue sur $]0, +\infty[$.

$$\lim_{x \rightarrow a} \ln(u(x)) = \ln\left(\lim_{x \rightarrow a} u(x)\right) \quad \text{si } \lim_{x \rightarrow a} u(x) = L > 0$$

Si $L = 0$ (forcément 0^+ car $u(x) > 0$ près de a), $\lim \ln(u(x)) = -\infty$. Si $L = +\infty$, $\lim \ln(u(x)) = +\infty$. Interdit : $\ln(L)$ si $L \leq 0$ (hors domaine).

EXEMPLE Limites de composées : $\ln$ et $\exp$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(3x^2 + 1)$. $u(x) = 3x^2 + 1 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$. $\ln$ continue sur $]0, +\infty[$. $\lim = \ln(+\infty) = +\infty$.
- $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}}$. $u(x) = 1/x$. $\lim_{x \rightarrow 0^+} u = +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{1/x} = +\infty$. $\lim_{x \rightarrow 0^-} u = -\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{1/x} = 0$. Conclusion : La limite en 0 n'existe pas (limites unilatérales différentes).
- $\lim_{x \rightarrow 1} \ln(x^2 - 1)$. $u(x) = x^2 - 1 \xrightarrow{x \rightarrow 1} 0$. Mais pour $x \rightarrow 1$, $x^2 - 1 > 0$ si $|x| > 1$ et < 0 si $|x| < 1$. $f(x)$ n'est pas définie au voisinage de 1 (domaine $] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[$). Seule la limite à droite 1^+ a du sens : $u(x) \rightarrow 0^+ \Rightarrow \ln(u(x)) \rightarrow -\infty$.

2.5 Calculs directs « sans surprise » : Entraînement ciblé

Voici la méthode systématique pour tout exercice de calcul de limite **hors formes indéterminées** (les indéterminations $0/0$, ∞/∞ , $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, 1^∞ seront traitées en Section 3).

MÉTHODE Algorithme de calcul de limite (Hors indéterminations)

- Identifier la forme : Remplacer x par la valeur visée (a , $+\infty$, $-\infty$, 0^+ , 0^-) dans l'expression en gardant les opérations symboliques.
- Classer le résultat :
 - Forme déterminée (Nombre fini, $0^\pm$, $\pm\infty$) : Appliquer les règles de calcul (somme, produit, quotient, composition) directement. C'est fini.
 - Forme indéterminée ($0/0$, ∞/∞ , $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, 1^∞) : STOP. Ne pas conclure. Passer aux techniques de levée (Section 3 : factorisation, conjugaison, changement de variable, encadrement).
- Rédiger : Une ligne par étape, justification (théorème, limite usuelles, continuité).

EXERCICE RÉSOLU 5 Série d'applications directes (Niveau Probatoire) – Exercices 1 à 5

Énoncés :

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 - x}{5x^2 + 3}$

3. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right)$

4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2x-1)}{x-1}$

5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x}}{x^2}$

SOLUTION

Solutions détaillées :

1. Forme $\frac{0}{0}$ (Indéterminée). Pas de calcul direct. (Voir Section 3 : simplification par $x - 2$).
2. Forme $\frac{\infty}{\infty}$ mais cas polynomial $p > q$. $p = 3 > q = 2$. $f(x) = \frac{x^3(2-1/x^2)}{x^2(5+3/x^2)} = x \cdot \frac{2-1/x^2}{5+3/x^2} \sim x \cdot \frac{2}{5} \rightarrow +\infty$. Réponse : $+\infty$.
3. Forme $+\infty - +\infty$ (Indéterminée). Pas de calcul direct. (Section 3 : mise au même dénominateur).
4. Forme $\frac{0}{0}$ (Indéterminée). (Section 3 : taux d'accroissement / dérivée).
5. Forme $\frac{0}{\infty} = 0$. Calcul direct autorisé. Num $\rightarrow 0$, Dén $\rightarrow +\infty$. Réponse : 0.

EXERCICE RÉSOLU 6**Série d'applications directes (Niveau Probatoire) – Exercices 6 à 10**

Énoncés :

6. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
7. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 3x)e^x$
8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$
9. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(x)$
10. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+1}{x-3}$

SOLUTION

Solutions détaillées :

6. Forme $0 \times (-\infty)$ (Indéterminée). Pas de calcul direct. (Section 3 : poser $x = e^{-t}$ ou encadrement).
7. Forme $\infty \times 0$ (Indéterminée). $x^2 + 3x \rightarrow +\infty$, $e^x \rightarrow 0$. (Section 3 : l'exponentielle gagne toujours).
8. Forme $\frac{0}{0}$ (Indéterminée). (Section 3 : conjugaison).

9. Calcul direct : arctan continue sur $\mathbb{R}$, limite en $+\infty$ connue : $\pi/2$. Réponse : $\pi/2$.
10. Calcul direct : Num $\rightarrow 5$, Dén $\rightarrow -1$. Forme $\frac{5}{-1} = -5$. Réponse : -5 .

LESAVAIS-TU ? La hiérarchie des infinis : La boussole du technicien

La figure du début de section montre une vérité fondamentale pour l'ingénieur : toute exponentielle bat tout polynôme, tout polynôme bat tout logarithme. En Terminale (et en prépa), on formalisera cela par les équivalents ($f \sim g$) et les Petits- o ($f = o(g)$).

- Si vous modélisez la décharge d'un condensateur : $u(t) = U_0 e^{-t/\tau}$. L'exponentielle assure une extinction rapide (plus rapide que $1/t^n$).
- Si vous analysez la complexité d'un algorithme de tri : $n \ln n$ croît moins vite que n^2 (polynôme degré 2).
- En mécanique des fluides, la loi de Poiseuille donne un débit proportionnel à r^4 (puissance 4) : doubler le rayon multiplie le débit par 16. La sensibilité aux puissances est critique.

Gardez cette hiérarchie en tête : $\ln x \ll x^\alpha \ll a^x$ ($a > 1, \alpha > 0$). Elle vous permettra de deviner le résultat d'une limite ∞/∞ ou $0 \times \infty$ avant même de calculer.

ATTENTION Erreurs de rédaction à bannir au Probatoire

1. Écrire $\infty - \infty = 0$ ou $\frac{\infty}{\infty} = 1$. Faux. Ce sont des **formes indéterminées**. Aucune conclusion possible sans transformation.
2. Oublier le signe ($0^+ / 0^-$) pour les quotients. Ex : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$. Réponse « ∞ » = 0 point. Il faut écrire : $\lim_{x \rightarrow 0^+} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} = -\infty$, donc pas de limite en 0.
3. Appliquer le théorème de composition sans vérifier la continuité. $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(1/x)$. $\lim 1/x$ n'existe pas, mais même s'il existait (ex L), $\cos$ est continue partout, donc ok. Mais $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(\sin x)$: $\sin x \rightarrow 0$, mais $\ln$ n'est pas continue en 0 (non définie à gauche). Il faut spécifier $x \rightarrow 0^+$ pour que $\sin x \rightarrow 0^+$ et $\ln \rightarrow -\infty$.
4. Notation « $= \infty$ » sans signe. On écrit $+\infty$ ou $-\infty$. Le symbole ∞ seul (non signé) ne s'utilise que pour dire « la limite n'est pas finie » sans préciser le signe, ou en géométrie projective. En analyse réelle : toujours signé.

EXERCICE 1 Entraînement autonome – Niveau Probatoire

Calculer les limites suivantes (préciser $+\infty$, $-\infty$, ou nombre réel, ou « n'existe pas »).

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^5 - 2x^2 + 1}{-3x^5 + 7x}$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^3 - 5x^2 + 1)$
3. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(\sin x)$
4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 3x - 4}{x - 1}$ (Attention : forme ?)
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$
6. $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x^2}}$
7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(\ln x)$
8. $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3}{(x-2)^2}$

CORRIGÉ Exercice n

1. Cas $p = q = 5$. Coeff dominants 4 et -3. $\lim = \frac{4}{-3} = -\frac{4}{3}$.
2. Polynôme degré 3 (impair), coeff dominant $2 > 0$. $x \rightarrow -\infty \Rightarrow x^3 \rightarrow -\infty$. $2 \times (-\infty) = -\infty$.
3. $x \rightarrow 0^+ \Rightarrow \sin x \rightarrow 0^+$ (car $\sin x > 0$ pour $x > 0$ petit). $\ln(0^+) = -\infty$.
4. $x \rightarrow 1$: Num $\rightarrow 1 + 3 - 4 = 0$, Dén $\rightarrow 0$. Forme $0/0$ (Indéterminée). Pas de limite directe. Factorisation : $x^2 + 3x - 4 = (x - 1)(x + 4)$. Simplification par $x - 1 \neq 0$. Reste $x + 4 \rightarrow 5$. Limite = 5.
5. Forme $\frac{\infty}{\infty}$ (Indéterminée). Hiérarchie : $\ln x \ll x$. Le dénominateur gagne. $\lim = 0$. (Preuve rigoureuse en Section 3).
6. $x \rightarrow 0 \Rightarrow 1/x^2 \rightarrow +\infty$ (toujours positif). $e^{+\infty} = +\infty$.
7. $x \rightarrow +\infty \Rightarrow \ln x \rightarrow +\infty$. $\arctan(+\infty) = \pi/2$ (continue).
8. $x \rightarrow 2^- \Rightarrow x - 2 \rightarrow 0^- \Rightarrow (x - 2)^2 \rightarrow 0^+$. $\frac{3}{0^+} = +\infty$.

3 LES FORMES INDÉTERMINÉES : IDENTIFICATION ET LEVÉE (CŒUR TECHNIQUE)

Dans la section précédente, nous avons vu comment calculer des limites grâce aux règles algébriques (somme, produit, quotient, composé) à condition que les limites en jeu ne créent pas de conflit. Lorsque l'application naïve de ces règles aboutit à une expression qui n'a pas de sens unique (comme $\frac{0}{0}$ ou $\infty - \infty$), on dit que l'on tombe sur une **forme indéterminée**. C'est le cœur technique du chapitre : il ne s'agit pas de « deviner » la limite, mais d'appliquer une **ré-**

écriture algébrique rigoureuse pour faire apparaître la vraie valeur. En classe de Première technique, nous maîtrisons les quatre formes « algébriques » principales et la forme exponentielle 1^∞ , incontournable en modélisation (croissance, décroissance radioactive, charge de condensateur).

3.1 Qu'est-ce qu'une forme indéterminée ?

DÉFINITION Forme indéterminée

Soit f et g deux fonctions et $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. On dit que l'expression $\lim_{x \rightarrow a} F(x)$ (où F est une combinaison de f et g) présente une forme indéterminée si le calcul direct des limites de f et g en a conduit à une expression mathématique ambiguë, c'est-à-dire qui ne permet pas de conclure sur la valeur de la limite de F sans une étude plus fine.

EXEMPLE Pourquoi « indéterminée » ?

Considérons la forme $\frac{0}{0}$.

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1$ (pour $x \neq 0$, la fraction vaut 1).
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$.
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = +\infty$ (ou $-\infty$ selon le côté).
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ (limite remarquable).

La même forme $\frac{0}{0}$ peut cacher n'importe quelle limite réelle ou infinie. C'est pourquoi on ne peut pas « calculer » $\frac{0}{0}$: il faut transformer l'expression pour lever l'ambiguïté.

3.2 Les 7 formes indéterminées classiques — Focus Première Tech

Forme	Statut 1re Tech	Exemple type
$\frac{0}{0}$	MAJEURE (Priorité 1)	$\frac{x^2 - 4}{x - 2}$ en 2
$\frac{\infty}{\infty}$	MAJEURE (Priorité 1)	$\frac{3x^2 + 2x}{5x^2 - 1}$ en $+\infty$
$\infty - \infty$	MAJEURE (Priorité 2)	$\sqrt{x^2 + x} - x$ en $+\infty$
$0 \times \infty$	MAJEURE (Priorité 2)	$x \ln x$ en 0^+
1^∞	IMPORTANTE (Modélisation)	$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ en $+\infty$
0^0	Secondaire (vu en Terminale)	x^x en 0^+
∞^0	Secondaire (vu en Terminale)	$x^{1/x}$ en $+\infty$

À RETENIR Focus Programme

En Première technique, vous devez identifier systématiquement la forme parmi les 5 premières et maîtriser la méthode de levée adaptée. Les formes 0^0 et ∞^0 se traitent par logarithme (comme 1^∞) mais sont réservées à l'approfondissement en Terminale.

3.3 Boîte à outils : Les 5 méthodes de levée

Chaque forme indéterminée appelle une technique de réécriture spécifique. Voici les 5 méthodes officielles du programme, classées par ordre d'utilisation typique.

3.4 Méthode 1 : Factorisation / Simplification (Formes $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$ — Fractions rationnelles)**MÉTHODE** Lever $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$ par factorisation

Contexte : $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ où P, Q sont des polynômes (ou expressions factorisables) et $P(a) = Q(a) = 0$ (ou degrés supérieurs pour ∞/∞).

1. Factoriser le numérateur et le dénominateur au maximum.
2. Repérer le facteur commun qui s'annule en a (souvent $x - a$).
3. Simplifier ce facteur en précisant $x \neq a$ (car on travaille dans un **voisinage pointé** de a).
4. Calculer la limite de l'expression simplifiée.

Astuce pro : Si $P(a) = 0$, alors $(x - a)$ divise $P(x)$. Utilisez l'identité $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$ pour factoriser rapidement $x^n - a^n$.

EXERCICE RÉSOLU 7 Factorisation et identité remarquable

Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$.

SOLUTION

Étape 1 : Forme. Numérateur $2^3 - 8 = 0$, Dénominateur $2^2 - 4 = 0 \Rightarrow$ Forme $\frac{0}{0}$. Étape 2 : Factorisation. $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$ (identité $a^3 - b^3$ avec $a = x, b = 2$) $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ (différence de carrés) Étape 3 : Simplification (pour $x \neq 2$). $\frac{x^3 - 8}{x^2 - 4} = \frac{(x - 2)(x^2 + 2x + 4)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 2}$ Étape 4 : Limite. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 2} = \frac{4 + 4 + 4}{4} = \frac{12}{4} = 3$.

3.5 Méthode 2 : Conjugaison (Formes $\infty - \infty$ ou $\frac{0}{0}$ avec racines carrées)

MÉTHODE Lever $\infty - \infty$ ou $\frac{0}{0}$ avec $\sqrt{\cdot}$ par conjugaison

Contexte : Expression contenant $\sqrt{A(x)} - \sqrt{B(x)}$ (ou somme) qui donne $\infty - \infty$ ou $\frac{0}{0}$.

1. Identifier l'expression conjuguée : $\sqrt{A} + \sqrt{B}$ (changer le signe central).
2. Multiplier le numérateur ET le dénominateur par cette conjuguée (ou multiplier par $\frac{\text{conjuguée}}{\text{conjuguée}} = 1$ si pas de fraction).
3. Utiliser l'identité $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$: les racines disparaissent au numérateur.
4. Simplifier le facteur qui crée l'indétermination (souvent $x - a$ ou x pour $+\infty$).
5. Calculer la limite.

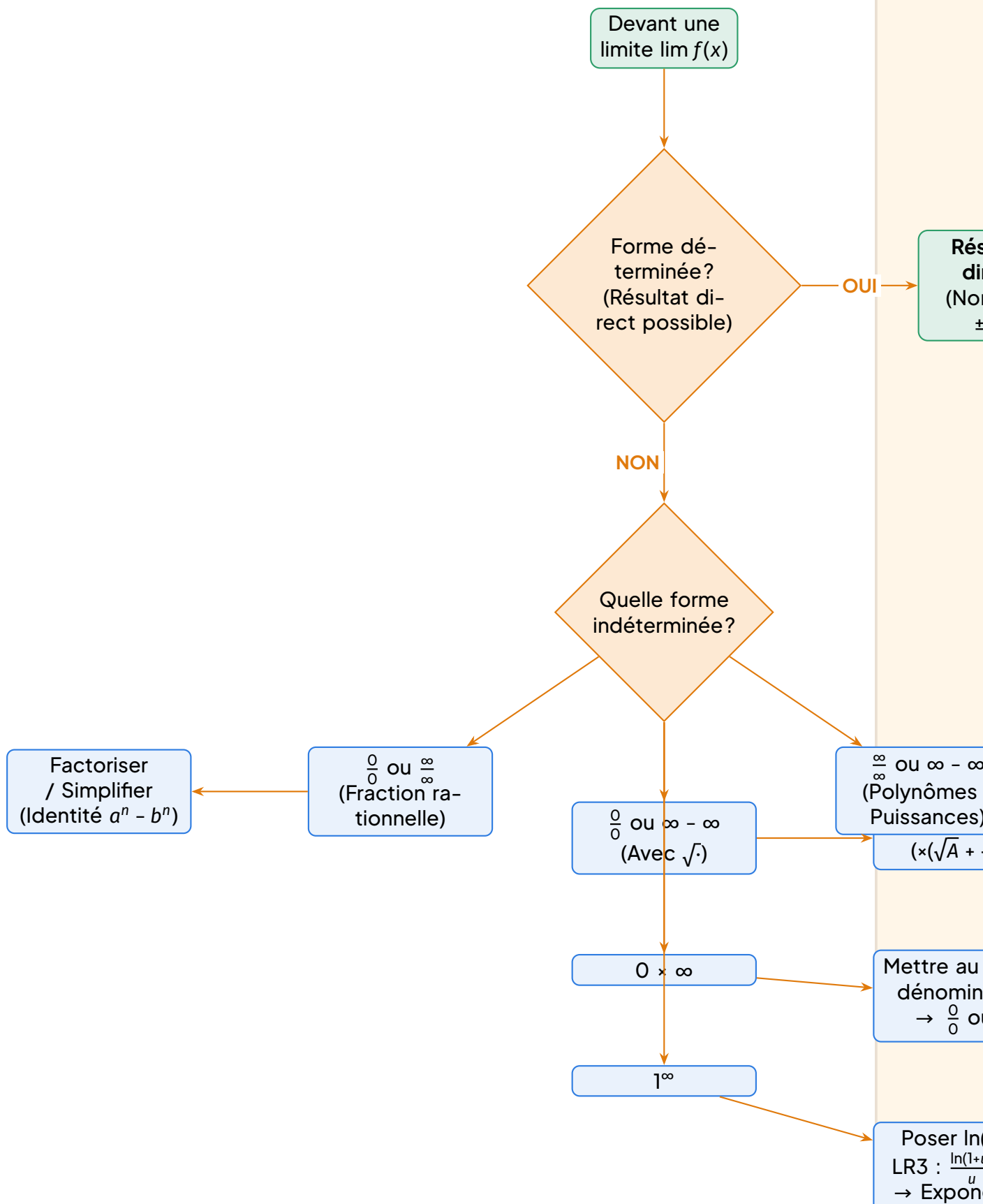
EXEMPLE Exemple type : $\infty - \infty$ à l'infini

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$.

Forme : $+\infty - \infty$ (indéterminée). Conjugaison : On multiplie par $\frac{\sqrt{x^2 + x} + x}{\sqrt{x^2 + x} + x}$.

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2 + x} - x &= \frac{(\sqrt{x^2 + x} - x)(\sqrt{x^2 + x} + x)}{\sqrt{x^2 + x} + x} \\ &= \frac{(x^2 + x) - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x}\end{aligned}$$

Nouvelle forme : $\frac{\infty}{\infty}$. On factorise par x (puissance dominante) au dénominateur : $\sqrt{x^2 + x} = x\sqrt{1 + \frac{1}{x}}$ (car $x > 0$ vers $+\infty$). $\frac{x}{x\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + x} = \frac{\cancel{x}}{\cancel{x}(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1}$ Limite : $\frac{1}{\sqrt{1+0}+1} = \frac{1}{2}$.



Arbre de décision : quelle méthode choisir face à une forme indéterminée?

3.6 Méthode 3 : Factorisation par la puissance dominante (Formes $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$ — Polynômes, puissances)

MÉTHODE Lever $\frac{\infty}{\infty}$ ou $\infty - \infty$ par factorisation par x^n

Contexte : Limite en $+\infty$ ou $-\infty$ d'une fraction de polynômes ou d'une somme de puissances (x^a , $\sqrt{x}$, etc.).

1. Identifier n = plus haut degré (ou plus forte puissance) présent dans l'expression (numérateur et dénominateur confondus pour une fraction ; tous les termes pour une somme).
2. Factoriser x^n dans le numérateur ET le dénominateur (ou dans la somme).
3. Simplifier x^n (pour $x \neq 0$, ce qui est vrai vers $\pm\infty$).
4. Calculer la limite : les termes en $1/x^k$ tendent vers 0, il ne reste que les coefficients des termes de degré maximal.

Règle rapide (Fraction rationnelle) : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n + \dots}{b_m x^m + \dots} = \begin{cases} 0 & \text{si } n < m \\ \frac{a_n}{b_m} & \text{si } n = m \text{ (signe selon parité de } n - m \text{ et signe de } x) \\ \pm\infty & \text{si } n > m \end{cases}$

EXERCICE RÉSOLU 8 Puissance dominante

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 5x + 2}{2x^2 + 7x - 1}$.

SOLUTION

Forme : $\frac{\infty}{\infty}$. Degré max $n = 2$. Factoriser x^2 numérateur et dénominateur : $\frac{x^2(3 - \frac{5}{x} + \frac{2}{x^2})}{x^2(2 + \frac{7}{x} - \frac{1}{x^2})} = \frac{3 - \frac{5}{x} + \frac{2}{x^2}}{2 + \frac{7}{x} - \frac{1}{x^2}}$
(pour $x \neq 0$). Limite : $\frac{3-0+0}{2+0-0} = \frac{3}{2}$.

3.7 Méthode 4 : Changement de variable (Ramener à une limite connue)

MÉTHODE Changement de variable

But : Transformer une limite « bizarre » (ex : $x \rightarrow 0$ avec $1/x$) en une limite standard ($t \rightarrow \pm\infty$) ou vice-versa.

1. Poser $t = g(x)$ (souvent $t = 1/x$ ou $t = x - a$).
2. Exprimer x en fonction de t et déterminer la nouvelle limite de t .

3. Réécrire toute la fonction en t .

4. Calculer la limite en t .

Classiques : $x \rightarrow 0^+ \iff t = 1/x \rightarrow +\infty$; $x \rightarrow a \iff t = x - a \rightarrow 0$.

EXEMPLE Changement $t = 1/x$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$. Forme $0 \times (-\infty)$. Posons $t = \frac{1}{x} \Rightarrow x = \frac{1}{t}$. Quand $x \rightarrow 0^+$, $t \rightarrow +\infty$. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} \ln(1/t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} -\frac{\ln t}{t}$. Forme $\frac{\infty}{\infty}$. Puissance dominante : $\ln t$ négligeable devant $t \Rightarrow$ limite 0. (On retrouvera ce résultat avec les limites remarquables en 3.3.5).

3.8 Méthode 5 : Limites remarquables (Formes 1^∞ , $\frac{0}{0}$ transcendant, $0 \times \infty$)

PROPRIÉTÉ Limites remarquables à connaître par cœur (Probatoire)

Pour $u(x) \rightarrow 0$ (ou $u(x) \rightarrow \pm\infty$ selon le cas) :

$$(LR1) \quad \frac{\sin u}{u} \rightarrow 1 \quad (u \rightarrow 0)$$

$$(LR2) \quad \frac{e^u - 1}{u} \rightarrow 1 \quad (u \rightarrow 0)$$

$$(LR3) \quad \frac{\ln(1+u)}{u} \rightarrow 1 \quad (u \rightarrow 0)$$

$$(LR4) \quad (1+u)^{1/u} \rightarrow e \quad (u \rightarrow 0) \quad \text{équivalent à} \quad \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \rightarrow e \quad (x \rightarrow \pm\infty)$$

Utilisation : Il faut forcer l'apparition de ces formes par factorisation, changement de variable ou mise au même dénominateur.

MÉTHODE Lever 1^∞ : La méthode du logarithme

Contexte : $\lim f(x)^{g(x)}$ avec $f(x) \rightarrow 1$ et $g(x) \rightarrow \pm\infty$.

1. Poser $L = \lim f(x)^{g(x)}$. Étudier $\ln L = \lim g(x) \ln(f(x))$.
2. Écrire $f(x) = 1 + u(x)$ avec $u(x) \rightarrow 0$.
3. Utiliser la limite remarquable LR3 : $\frac{\ln(1+u)}{u} \rightarrow 1$ (donc $\ln(1+u) \sim u$ au voisinage de 0).
4. $\ln L = \lim g(x) \cdot u(x)$. Calculer cette limite (souvent $0 \times \infty$ ramené à $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$).
5. Conclure : $L = e^{\ln L}$.

EXERCICE RÉSOLU 9 Forme 1^∞ et limites remarquablesCalculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{3x}$.**SOLUTION**

Forme : 1^∞ . Méthode du logarithme : Soit $y = \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{3x}$. $\ln y = 3x \ln \left(1 + \frac{2}{x}\right)$. Posons $u = \frac{2}{x} \rightarrow 0$. Alors $x = \frac{2}{u}$. $\ln y = 3 \cdot \frac{2}{u} \cdot \ln(1+u) = 6 \cdot \frac{\ln(1+u)}{u}$. Par (LR3) : $\frac{\ln(1+u)}{u} \rightarrow 1$. Donc $\ln y \rightarrow 6 \times 1 = 6$. Résultat : $y \rightarrow e^6$. Note : On peut aussi utiliser directement $\left(1 + \frac{a}{x}\right)^{bx} \rightarrow e^{ab}$ (ici $a = 2, b = 3 \Rightarrow e^6$).

EXERCICE RÉSOLU 10 Combinaison : $\frac{e^{2x}-1}{\sin 3x}$ en 0Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x}-1}{\sin 3x}$.**SOLUTION**Forme : $\frac{0}{0}$. Stratégie : Faire apparaître $\frac{e^u-1}{u}$ et $\frac{\sin v}{v}$. $\frac{e^{2x}-1}{\sin 3x} = \frac{e^{2x}-1}{2x} \cdot \frac{3x}{\sin 3x} \cdot \frac{2x}{3x}$.

- $\frac{e^{2x}-1}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$ (LR2 avec $u = 2x$).
- $\frac{3x}{\sin 3x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$ (LR1 avec $v = 3x$).
- $\frac{2x}{3x} = \frac{2}{3}$ (pour $x \neq 0$).

Limite : $1 \times 1 \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$.**3.9 Stratégie de décision : Arbre de choix (Synthèse visuelle)**

L'arbre de décision ci-dessus (Figure 3.1) résume la logique à suivre. **En examen**, notez la forme indéterminée identifiée avant de choisir la méthode. Cela structure votre copie et évite les erreurs de précipitation.

À RETENIR Check-list « Avant de rendre la copie »

1. Ai-je écrit la forme indéterminée (ex : « Forme $\frac{0}{0}$ »)?
2. Ai-je justifié la simplification (ex : « pour $x \neq 2$ »)?
3. Ai-je réécrit l'expression étape par étape (pas de saut magique)?
4. La limite finale est-elle un nombre, $+\infty$, $-\infty$ ou « n'existe pas »?
5. Pour 1^∞ : ai-je bien exponentié le résultat du logarithme?

3.10 Exercices résolus types « Probatoire »

EXERCICE RÉSOLU 11 Examen 2023 — Polynôme / Racine

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{9x^2 + 5x} - 3x).$$

SOLUTION

Forme : $\infty - \infty$. Méthode : Conjugaison. $\sqrt{9x^2 + 5x} - 3x = \frac{(9x^2 + 5x) - 9x^2}{\sqrt{9x^2 + 5x} + 3x} = \frac{5x}{\sqrt{9x^2 + 5x} + 3x}$. Factoriser x au dénominateur ($x > 0 \Rightarrow \sqrt{x^2} = x$) : $\frac{5x}{x\sqrt{9 + \frac{5}{x}} + 3x} = \frac{5}{\sqrt{9 + \frac{5}{x}} + 3} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{\sqrt{9+3}} = \frac{5}{6}$.

EXERCICE RÉSOLU 12 Examen 2022 — Logarithme et exponentielle

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{\tan 2x}.$$

SOLUTION

Forme : $\frac{0}{0}$. Méthode : Limites remarquables (LR1, LR3). Rappel : $\tan 2x = \frac{\sin 2x}{\cos 2x}$. $\frac{\ln(1+3x)}{3x} \cdot \frac{2x}{\sin 2x} \cdot \cos 2x \cdot \frac{3x}{2x}$.

- $\frac{\ln(1+3x)}{3x} \rightarrow 1$ (LR3, $u = 3x$).
- $\frac{2x}{\sin 2x} \rightarrow 1$ (LR1, $v = 2x$).
- $\cos 2x \rightarrow 1$.
- $\frac{3x}{2x} = \frac{3}{2}$ ($x \neq 0$).

Limite : $1 \times 1 \times 1 \times \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$.

3.11 Erreurs fréquentes et pièges à éviter

ATTENTION Pièges « Zéro tolérance » au Probatoire

- Simplifier « x » sans dire « pour $x \neq 0$ » (ou $x \neq a$). Exemple : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+x}{x}$. × Faux : « Je simplifie x , il reste $x+1$, limite 1. » ✓ Vrai : « Pour $x \neq 0$, $\frac{x^2+x}{x} = x+1$. Donc la limite est 1. » Pourquoi ? La limite en 0 ne regarde que les valeurs voisines de 0, jamais 0 lui-même. La simplification n'est valable que dans ce **voisinage pointé**.
- Confondre $\frac{\infty}{\infty}$ et « l'infini divisé par l'infini = 1 ». $\frac{\infty}{\infty}$ est indéterminé. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2} = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x} = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x} = 2$.

- Oublier le signe pour les racines carrées vers $-\infty$. $\sqrt{x^2} = |x|$. Si $x \rightarrow +\infty$, $\sqrt{x^2} = x$. Si $x \rightarrow -\infty$, $\sqrt{x^2} = -x$ (car $|x| = -x$ quand $x < 0$). Exemple : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x|\sqrt{1+1/x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{x} = -1$.
- Mauvaise utilisation des équivalents (asymptotiques) dans une somme/soustraction. $f(x) \sim g(x)$ ne permet PAS de remplacer f par g dans $f(x) - h(x)$ ou $f(x) + h(x)$. × Faux : $\sqrt{x^2+x} \sim x$ donc $\sqrt{x^2+x} - x \sim x - x = 0$. (La limite est $1/2$, pas 0!) ✓ Les équivalents ne s'utilisent que dans les produits, quotients, ou pour les fonctions composées (ex : $\ln(1+u) \sim u$). Pour les sommes/soustractions : **factorisation/conjugaison** obligatoire.
- Forme 1^∞ : oublier d'exponentier. Calculer $\ln L = 3$ et répondre « La limite est 3 ». ✓ Réponse : « $\ln L = 3 \Rightarrow L = e^3$ ».

3.12 Modélisation et applications concrètes : Le technicien face aux limites

LES AVAIS-TU ? Le nombre e et la finance : l'intérêt composé continu

La limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ a une origine concrète : l'intérêt composé. Si vous placez 1 000 FCFA à 100% d'intérêt par an :

- Intérêt annuel (1 fois/an) : $1000 \times (1+1)^1 = 2000$.
- Intérêt mensuel (12 fois/an) : $1000 \times \left(1 + \frac{1}{12}\right)^{12} \approx 2613$.
- Intérêt journalier (365 fois/an) : $1000 \times \left(1 + \frac{1}{365}\right)^{365} \approx 2714$.
- Intérêt continu (infini fois/an) : $1000 \times e^1 \approx 2718,28$.

Le nombre $e \approx 2,71828$ est la borne supérieure du gain avec un taux de 100%. En technique, on retrouve e dans la charge/décharge de condensateurs ($u = U_0 e^{-t/\tau}$), la décroissance radioactive, la loi de refroidissement de Newton. Maîtriser 1^∞ , c'est maîtriser le modèle exponentiel continu.

4 THÉORÈMES DE COMPARAISON ET LIMITES REMARQUABLES

Dans la section précédente, nous avons appris à lever les formes indéterminées par factorisation, par l'expression conjuguée ou par changement de variable. Mais certaines fonctions résistent à toutes ces techniques : pensez à $x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ en 0, où le sinus oscille indéfiniment sans jamais se stabiliser. Face à ces situations, il nous faut des outils d'un autre type : au lieu de transformer l'expression, on va la **comparer** à des fonctions plus simples dont on connaît la limite. C'est l'objet de cette section, qui fournit aussi la liste des **limites remarquables** à connaître par cœur pour le Probatoire et le Baccalauréat technique.

4.1 Le théorème des gendarmes (théorème d'encadrement)

Intuition. Imaginez deux motos de gendarmerie encadrant un convoi sur la route de Douala à Yaoundé : si les deux gendarmes arrivent au même point, le convoi, coincé entre eux, arrive forcément au même point. En mathématiques, le « convoi » est une fonction g compliquée, et les « gendarmes » sont deux fonctions simples f et h qui l'encadrent et qui tendent vers la même limite.

PROPRIÉTÉ Théorème des gendarmes (admis)

Soit a un réel (ou $\pm\infty$) et trois fonctions f, g, h définies sur un voisinage de a telles que :

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x) \quad \text{sur ce voisinage.}$$

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$ (avec L réel), alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L.$$

Ce théorème est admis : sa démonstration n'est pas exigible, mais son énoncé précis et son utilisation sont exigibles au Probatoire.

ATTENTION Conditions d'application à ne pas oublier

Deux conditions sont indispensables, et l'oubli de l'une d'elles est une erreur classique à l'examen :

- l'encadrement $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ doit être vérifié et rédigé (souvent à partir de $-1 \leq \sin X \leq 1$ ou $-1 \leq \cos X \leq 1$);
- les deux fonctions « gendarmes » doivent avoir la même limite. Si $\lim f = 2$ et $\lim h = 5$, on ne peut rien conclure !

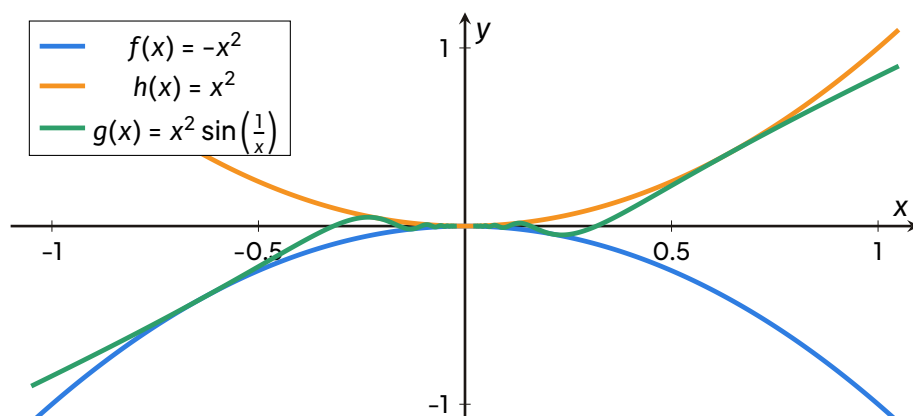


Illustration du théorème des gendarmes : la courbe verte de $g(x) = x^2 \sin(1/x)$ oscille mais reste « coincée » entre les deux paraboles $f(x) = -x^2$ (bleue, en bas) et $h(x) = x^2$ (orange, en haut). Comme f et h tendent toutes les deux vers 0 en 0, g tend aussi vers 0.

MÉTHODE Utiliser le théorème des gendarmes

1. Repérer dans l'expression un terme borné, le plus souvent $\sin(\dots)$ ou $\cos(\dots)$, qui vérifie $-1 \leq \sin(\dots) \leq 1$.
2. Construire l'encadrement en multipliant ou en ajoutant, pour obtenir $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ avec f et h des fonctions simples.
3. Calculer les limites de f et h en a et vérifier qu'elles sont égales à un même réel L .
4. Conclure en citant le théorème : « d'après le théorème des gendarmes, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$ ».

EXERCICE RÉSOLU 13 Limite de $x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ en 0

Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

SOLUTION

Solution détaillée. Le calcul direct donne « $0 \times (\text{indéterminé})$ » : ni la factorisation ni le conjugué ne s'appliquent. On utilise un encadrement.

Étape 1 : pour tout réel X , $-1 \leq \sin X \leq 1$. En posant $X = \frac{1}{x}$: $-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$.

Étape 2 : comme $x > 0$, on multiplie par x sans changer le sens des inégalités :

$$-x \leq x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq x.$$

Étape 3 : $\lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$: les deux gendarmes ont la même limite.

Étape 4 : d'après le théorème des gendarmes, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$.

EXERCICE RÉSOLU 14 Limite de $x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ en $+\infty$

Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

SOLUTION

Solution détaillée. C'est une forme « $\infty \times 0$ ». Posons $X = \frac{1}{x}$: quand $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow 0^+$. Alors :

$$x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\sin X}{X}.$$

Or nous verrons ci-dessous que $\lim_{X \rightarrow 0} \frac{\sin X}{X} = 1$. Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 1$.

Remarque. On peut aussi encadrer : pour $x > 0$, $-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$ donne $\left|x \sin\left(\frac{1}{x}\right)\right| \leq x$, ce qui ne suffit pas ici (l'encadrement ne « resserre » pas assez) : c'est la limite remarquable qui conclut. Cela montre qu'il faut choisir le bon outil selon la situation.

4.2 Les limites remarquables à connaître

Les quatre limites suivantes sont **admisses** (leur justification utilise des arguments géométriques ou des propriétés des fonctions $\ln$ et $\exp$ vues dans l'unité sur les fonctions usuelles). Elles constituent le « socle » à mobiliser immédiatement à l'examen.

À RETENIR Boîte à outils : les 4 limites remarquables socle

$$\begin{array}{ll} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 & \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \end{array}$$

Formes généralisées (par changement de variable $X = kx$, avec k réel non nul) :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(kx)}{x} = k \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{kx} - 1}{x} = k \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+kx)}{x} = k.$$

EXEMPLE Utilisation directe des formes généralisées

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x} = 3$ (ici $k = 3$) ; en effet $\frac{\sin(3x)}{x} = 3 \times \frac{\sin(3x)}{3x}$ et $\frac{\sin X}{X} \rightarrow 1$ quand $X = 3x \rightarrow 0$.
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x} = 2$.
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 5x)}{x} = 5$.

Les équivalents comme outil de calcul. Dire que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ signifie concrètement que, au voisinage de 0, $\sin x$ se comporte comme x . De même, $e^x - 1$ se comporte comme x , et $\ln(1 + x)$ se comporte comme x . Dans un **produit ou un quotient**, on peut donc remplacer chacun de ces facteurs par x pour trouver la limite. Attention à la rédaction : en Première technique, on n'écrit pas « $\sin x \sim x$ », on justifie en écrivant « car $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ».

ATTENTION Erreur fréquente : les équivalents dans une somme ou une différence

Le remplacement par un équivalent n'est valable que dans un produit, un quotient ou une composée, JAMAIS dans une somme ou une différence. Par exemple, pour calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$, il serait faux de remplacer $e^x - 1$ par x : on obtiendrait $\frac{0}{x^2} = 0$, alors que la vraie limite est $\frac{1}{2}$. Remplacer dans une différence fait « disparaître » précisément le terme qui détermine la limite. Retenez : équivalents = produits et quotients uniquement.

EXERCICE RÉSOLU 15 Calcul combiné : $\frac{\sin(3x) \ln(1 + 2x)}{x^2}$ en 0

Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x) \times \ln(1 + 2x)}{x^2}$.

SOLUTION

Solution détaillée. C'est une forme « $\frac{0}{0}$ ». On fait apparaître les limites remarquables en réécrivant le quotient :

$$\frac{\sin(3x) \times \ln(1 + 2x)}{x^2} = \frac{\sin(3x)}{x} \times \frac{\ln(1 + 2x)}{x}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x} = 3$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 2x)}{x} = 2$ (formes généralisées avec $k = 3$ et $k = 2$).

Par produit de limites : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x) \ln(1 + 2x)}{x^2} = 3 \times 2 = 6$.

4.3 Théorème de comparaison pour les limites infinies

Le théorème des gendarmes exigeait deux gendarmes aboutissant au même point. Pour les limites infinies, **un seul gendarme suffit** : si une fonction est au-dessus d'une fonction qui « explose » vers $+\infty$, elle explose aussi.

PROPRIÉTÉ Théorème de comparaison (admis)

Soit a un réel (ou $\pm\infty$) et deux fonctions f et g définies sur un voisinage de a .

- Si $f(x) \leq g(x)$ sur ce voisinage et si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$.
- Si $f(x) \leq g(x)$ sur ce voisinage et si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

EXEMPLE Application : une fonction polynôme perturbée

Déterminons $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + \sin x)$.

Pour tout réel x , $\sin x \geq -1$, donc $x^2 + \sin x \geq x^2 - 1$. Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 1) = +\infty$. Par le théorème de comparaison :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + \sin x) = +\infty.$$

Ici, $f(x) = x^2 - 1$ joue le rôle du « gendarme inférieur » qui pousse la fonction vers $+\infty$.

MÉTHODE Choisir entre gendarmes et comparaison

1. Si la limite attendue est finie : il faut deux encadrants ayant la même limite $\Rightarrow$ théorème des gendarmes.
2. Si la limite attendue est infinie : un seul minorant (pour $+\infty$) ou majorant (pour $-\infty$) suffit $\Rightarrow$ théorème de comparaison.

4.4 Le nombre e et les intérêts composés

LE SAVAIS-TU ? Le nombre e , star de la finance

La limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \approx 2,71828$ n'est pas qu'une curiosité : elle modélise les intérêts composés en continu. Si une banque place votre épargne à un taux de 100 % par an et verse les intérêts une fois par an, 1 FCFA devient 2 FCFA en un an. Si elle verse les intérêts deux fois par an (à 50 % chaque fois), on obtient $\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 = 2,25$ FCFA. Douze fois par an : $\left(1 + \frac{1}{12}\right)^{12} \approx$

2,61 FCFA. En versant les intérêts à chaque instant (composition continue), le capital tend vers $e \approx 2,718$ FCFA : c'est le maximum possible. C'est pourquoi e est partout en banque, en assurance et en croissance de populations !

4.5 Complément : asymptotes obliques

PROPRIÉTÉ Asymptote oblique (complément, programme de Terminale)

La droite d'équation $y = ax + b$ est **asymptote oblique** à la courbe de f en $+\infty$ si et seulement si :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0.$$

En pratique, on calcule successivement :

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \quad \text{puis} \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax).$$

Ce résultat est signalé ici à titre de complément : il sera étudié en détail en Terminale technique.

EXEMPLE Lecture rapide sur un exemple

Soit $f(x) = 2x + 1 + \frac{3}{x}$ pour $x > 0$. Alors $\frac{f(x)}{x} = 2 + \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 2$, donc $a = 2$; puis $f(x) - 2x = 1 + \frac{3}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$, donc $b = 1$. La droite $y = 2x + 1$ est asymptote oblique à la courbe de f en $+\infty$.

EXERCICE 2 Pour s'entraîner

- Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}$ à l'aide du théorème des gendarmes.
- Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{\ln(1+x)}$.
- Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \cos x)$.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Pour tout $x > 0$, $-1 \leq \sin x \leq 1$, donc en divisant par $x > 0$: $-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{x}\right) = 0$, le théorème des gendarmes donne $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$.
2. On écrit $\frac{\sin(5x)}{\ln(1+x)} = \frac{\sin(5x)}{x} \times \frac{x}{\ln(1+x)}$. Le premier facteur tend vers 5, le second vers $\frac{1}{1} = 1$ (car $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$). Par produit : la limite vaut 5.
3. Pour tout réel x , $\cos x \geq -1$, donc $x + \cos x \geq x - 1$. Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) = +\infty$, donc par comparaison $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \cos x) = +\infty$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Gendarmes : si $f \leq g \leq h$ au voisinage de a et si f et h ont la même limite L , alors g tend vers L . Outil de prédilection dès qu'apparaît $\sin(\dots)$ ou $\cos(\dots)$.
- Comparaison : si $f \leq g$ et $f \rightarrow +\infty$, alors $g \rightarrow +\infty$ (un seul gendarme suffit pour l'infini).
- Limites socle : $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$, $\frac{e^x - 1}{x} \rightarrow 1$, $\frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 1$ en 0 ; $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \rightarrow e$ en $+\infty$. Formes généralisées : $\frac{\sin(kx)}{x} \rightarrow k$, etc.
- Équivalents : valables en produit/quotient, interdits dans une somme ou une différence.

5 MODÉLISATION ET APPLICATIONS CONCRÈTES : LE TECHNICIEN FACE AUX LIMITES

Après avoir maîtrisé les outils algébriques de calcul de limites (section 4), nous voici au cœur du métier de technicien : **modéliser un phénomène réel par une fonction, calculer sa limite à l'infini (ou en un point critique) et en donner l'interprétation physique exacte**. Une limite n'est pas un nombre abstrait ; c'est une **valeur cible**, un **seuil infranchissable**, un **régime permanent** que le système vise sans jamais l'atteindre totalement en temps fini.

5.1 Démarche type de résolution : Du concret au calcul

Toute étude de limite en contexte technique suit un protocole rigoureux. L'application de cette méthode est **exigible au Probatoire** : la rédaction compte autant que le résultat numérique.

MÉTHODE Résoudre un problème concret « Modélisation – Limite »

Étape 1 : Identifier les variables et les paramètres.

Nommer la variable indépendante (souvent le temps t en secondes, minutes, heures ; ou une quantité x : production, tension, concentration) et son unité. Lister les constantes physiques ($R, C, k, K, E, T_a \dots$) avec leurs unités. Étape 2 : Écrire la fonction modélisant le phénomène.

Expliciter $f(t)$ ou $f(x)$. Vérifier l'ensemble de définition (ex : $t \geq 0$). Étape 3 : Calculer la limite demandée (justifiée).

Appliquer les règles de calcul (section 2), lever les indéterminations (section 3), utiliser les limites remarquables ou le théorème de comparaison (section 4). Ne jamais écrire seulement « $\lim = 5$ », mais montrer le passage à la limite : $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-kt} = 0$ donc $\lim T(t) = T_a$. Étape 4 : Interpréter physiquement et rédiger la conclusion.

Dire ce que représente cette limite : « tension finale », « température ambiante », « capacité maximale », « rendement maximal ». Une phrase de réponse complète, avec unité, est obligatoire. Exemple : « La tension aux bornes du condensateur tend vers 12 V ; c'est la tension de la source. Le condensateur est chargé au régime permanent. »

ATTENTION Pièges rédactionnels fréquents au Probatoire

- Oubli des unités : Écrire « $t = 55$ » au lieu de « $t \approx 55,5$ min ». Confondre secondes et minutes (RC en secondes si R en Ω et C en F).
- Valeur hors domaine : Trouver un temps négatif pour une équation $f(t) = \text{seuil}$ et ne pas le rejeter explicitement.
- Confondre limite et valeur atteinte : Dire « La température est 20°C au bout d'une heure » au lieu de « La température tend vers 20°C » (elle n'est jamais exactement 20°C en temps fini).
- Mauvaise lecture des paramètres : Prendre a pour c dans $R(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$.

5.2 Modélisation 1 : Charge et décharge d'un condensateur (Circuit RC)

C'est l'archétype du système du premier ordre en électricité. Un générateur de tension E (en Volts) charge un condensateur C (en Farads) à travers une résistance R (en Ohms).

DÉFINITION Loi de charge d'un condensateur

La tension $u(t)$ (en V) aux bornes du condensateur au temps t (en s) est donnée par :

$$u(t) = E \left(1 - e^{-t/\tau} \right) \quad \text{avec} \quad \tau = R \times C \text{ (constante de temps en secondes).}$$

Pour la décharge (source coupée, condensateur initialement chargé à E) : $u(t) = E e^{-t/\tau}$.

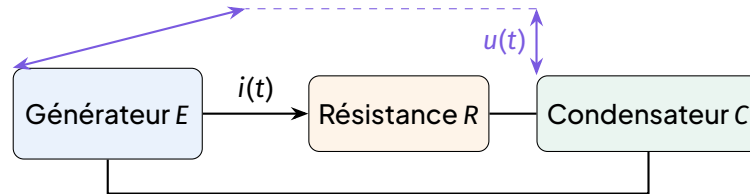
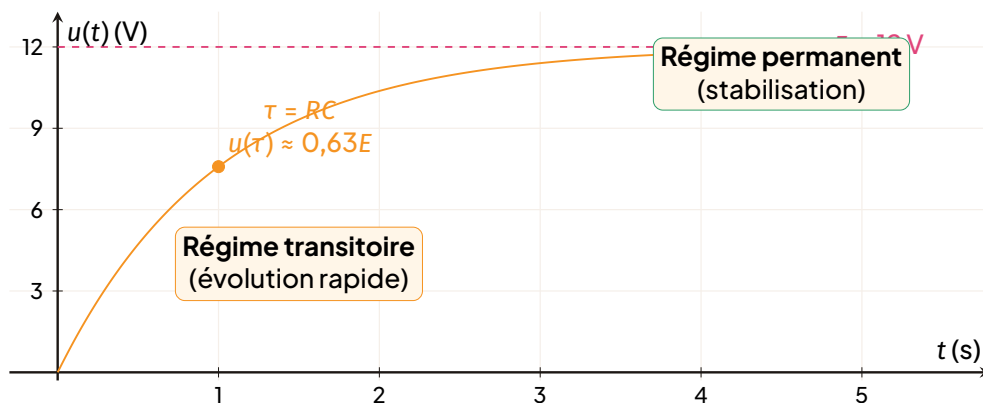


Schéma bloc : Circuit série RC. La tension $u(t)$ aux bornes de C suit une exponentielle.

PROPRIÉTÉ Limite en $+\infty$ — Régime permanent

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} E(1 - e^{-t/\tau}) = E(1 - 0) = E.$$

Interprétation : La tension aux bornes du condensateur tend vers la tension de la source E . Le courant tend vers 0. Le condensateur agit comme un circuit ouvert. C'est le **régime permanent**.



Charge d'un condensateur $RC = 1\text{s}$, $E = 12\text{V}$. Asymptote horizontale $y = E$. À $t = \tau$, la tension atteint 63% de sa valeur finale.

LESAVAIS-TU ? La règle des 5τ — Pratique atelier

En électronique, on considère qu'un régime transitoire est terminé au bout de 5τ (5 fois la constante de temps).

$$u(5\tau) = E(1 - e^{-5}) \approx E(1 - 0,0067) = 0,9933E.$$

Le condensateur est chargé à 99,3%. Pour une précision courante (1%), $t = 5\tau$ est la durée de réponse du système. Exemple : $R = 1\text{ k}\Omega$, $C = 100\text{ }\mu\text{F} \Rightarrow \tau = 0,1\text{ s}$. Charge complète $\approx 0,5\text{ s}$.

EXERCICE RÉSOLU 16 Dimensionnement d'un temporisateur RC

Énoncé : On souhaite réaliser un temporisateur qui commande un relais lorsque la tension aux bornes d'un condensateur $C = 470\text{ }\mu\text{F}$ atteint 8 V. La source fournit $E = 12\text{ V}$. Calculer la résistance R nécessaire pour que le relais s'enclenche après $t = 2\text{ s}$. Solution :

1. Variables : $t = 2\text{ s}$, $u = 8\text{ V}$, $E = 12\text{ V}$, $C = 470\text{ }\mu\text{F}$. Inconnue : R .
2. Fonction : $u(t) = E(1 - e^{-t/RC})$.
3. Équation : $8 = 12(1 - e^{-2/(R \times 470 \times 10^{-6})})$.
4. Résolution :

$$\begin{aligned}\frac{8}{12} &= 1 - e^{-2/(RC)} \\ \frac{2}{3} &= 1 - e^{-2/(RC)} \\ e^{-2/(RC)} &= \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{RC} &= \ln(1/3) = -\ln 3 \\ RC &= \frac{2}{\ln 3} \approx \frac{2}{1,0986} \approx 1,82\text{ s}.\end{aligned}$$

5. Résistance : $R = \frac{1,82}{470 \times 10^{-6}} \approx 3872\text{ }\Omega \approx 3,9\text{ k}\Omega$ (valeur normalisée E12).

6. Vérification : $\tau = RC \approx 1,82\text{ s}$. $t = 2\text{ s} \approx 1,1\tau$. $u(1,1\tau) = 12(1 - e^{-1,1}) \approx 12(0,667) = 8\text{ V}$. OK.

SOLUTION

Réponse : Il faut choisir une résistance d'environ $3,9\text{ k}\Omega$.

5.3 Modélisation 2 : Refroidissement (Loi de Newton) et Pharmacocinétique

La loi de Newton stipule que la vitesse de refroidissement d'un corps est proportionnelle à l'écart de température avec le milieu ambiant. Même équation différentielle, même solution exponentielle.

DÉFINITION Loi de refroidissement / Élimination

Température d'un corps / Concentration d'un médicament dans le sang :

$$f(t) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-kt} \quad (k > 0).$$

- T_a : Température ambiante / Concentration résiduelle (limite).
- T_0 : Température / Concentration initiale ($t = 0$).
- k : Constante de vitesse (en s^{-1} , min^{-1} , h^{-1}).
- $\tau = 1/k$: Constante de temps.

PROPRIÉTÉ Limite à l'infini

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = T_a + (T_0 - T_a) \times 0 = T_a.$$

Le corps ne descendra jamais en dessous de T_a (sauf apport externe). Le médicament ne sera jamais totalement éliminé (trace résiduelle).

EXEMPLE Jus de fruit en atelier — Application chiffrée

Une bouteille de jus à $T_0 = 100^\circ\text{C}$ (pasteurisation) est posée dans un atelier à $T_a = 20^\circ\text{C}$. La constante de refroidissement est $k = 0,05 \text{ min}^{-1}$. Modèle : $T(t) = 20 + 80e^{-0,05t}$ (t en minutes).

1. Limite : $\lim_{t \rightarrow +\infty} T(t) = 20^\circ\text{C}$. Le jus tend vers la température de l'atelier.
2. Quand atteint-on 25°C ? Résoudre $20 + 80e^{-0,05t} = 25$.

$$\begin{aligned} 80e^{-0,05t} &= 5 \\ e^{-0,05t} &= \frac{1}{16} \\ -0,05t &= \ln(1/16) = -\ln 16 \\ t &= \frac{\ln 16}{0,05} = \frac{2,7726}{0,05} \approx 55,45 \text{ min.} \end{aligned}$$

3. Réponse : Il faut environ 55 min 27 s pour que le jus descende à 25°C .

ATTENTION Unités de k et t : Cohérence impérative !

Si $k = 0,05 \text{ min}^{-1}$, alors t est en minutes. Si le problème donne k en s^{-1} , convertir t en secondes. Erreur classique : utiliser $k = 0,05$ avec t en secondes $\Rightarrow$ résultat faux par facteur

60. Toujours écrire l'unité de k à côté de la formule.

5.4 Modélisation 3 : Croissance limitée — Modèle de Verhulst (Logistique)

La croissance exponentielle $P(t) = P_0 e^{rt}$ est irréaliste à long terme (ressources finies). Le modèle logistique introduit une **capacité maximale** K (capacité biologique d'un milieu, saturation d'un marché, limite de population).

DÉFINITION Fonction logistique

$$P(t) = \frac{K}{1 + ae^{-rt}} \quad \text{avec } K > 0, r > 0, a > 0.$$

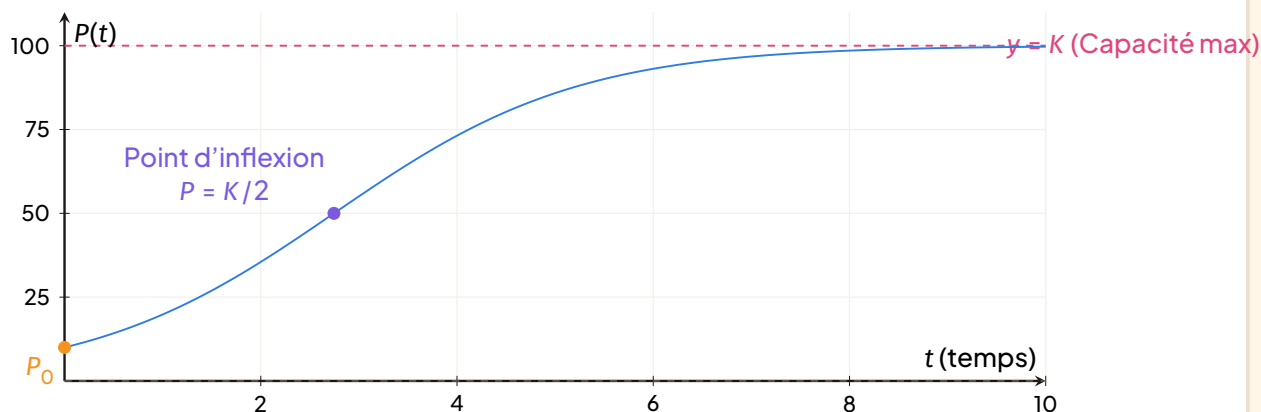
- K : Capacité de charge / Saturation (limite supérieure).
- $P_0 = P(0) = \frac{K}{1+a}$: Population/Quantité initiale.
- r : Vitesse de croissance intrinsèque.
- Point d'inflexion : $t = \frac{\ln a}{r}$ où $P = K/2$ (croissance maximale).

PROPRIÉTÉ Limites aux bornes

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \frac{K}{1 + a \cdot 0} = K.$$

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} P(t) = \frac{K}{1 + a \cdot (+\infty)} = 0 \quad (\text{théorique, domaine physique } t \geq 0).$$

Interprétation : La population tend vers la capacité maximale K . La courbe a une forme en S (sigmoïde). K est une **asymptote horizontale** en $+\infty$.



Courbe logistique $P(t) = \frac{100}{1+9e^{-0,8t}}$. Croissance lente au départ, puis exponentielle vers $K/2$, puis ralentissement asymptotique vers $K = 100$.

EXERCICE RÉSOLU 17 Lancement d'un nouveau produit — Saturation du marché

Énoncé : Le nombre de clients $N(t)$ (en milliers) ayant adopté un nouveau logiciel après t mois est modélisé par $N(t) = \frac{500}{1+49e^{-0,6t}}$.

1. Déterminer le nombre initial de clients $N(0)$.
2. Calculer la limite de $N(t)$ quand $t \rightarrow +\infty$ et l'interpréter.
3. Au bout de combien de mois le nombre de clients dépasse-t-il 400 000 ?

Solution :

1. $N(0) = \frac{500}{1+49} = \frac{500}{50} = 10$ (milliers) $\Rightarrow$ 10 000 clients.
2. $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = 500$ (milliers). Interprétation : Le marché potentiel maximal (saturation) est de 500 000 clients. On n'en aura jamais plus.
3. Résoudre $N(t) > 400$:

$$\begin{aligned} \frac{500}{1+49e^{-0,6t}} &> 400 \\ 500 &> 400(1+49e^{-0,6t}) \\ 500 &> 400 + 19600e^{-0,6t} \\ 100 &> 19600e^{-0,6t} \\ e^{-0,6t} &< \frac{100}{19600} = \frac{1}{196} \\ -0,6t &< \ln(1/196) = -\ln 196 \\ t &> \frac{\ln 196}{0,6} \approx \frac{5,278}{0,6} \approx 8,80 \text{ mois.} \end{aligned}$$

SOLUTION

Réponse : Le seuil de 400 000 clients est dépassé après 8,8 mois (soit au cours du 9^e mois).

5.5 Modélisation 4 : Rendement d'une machine et Rentabilité

En gestion de production ou en thermodynamique, le rendement R (ou efficacité) dépend souvent d'une variable de charge x (débit, puissance, nombre d'unités produites). Un modèle rationnel simple est la fonction homographique.

DÉFINITION Rendement / Rentabilité moyenne — Modèle homographique

$$R(x) = \frac{ax + b}{cx + d} \quad (c \neq 0, \text{ domaine } x \geq 0 \text{ tel que } cx + d \neq 0).$$

- x : Variable de charge (production, débit, effectif).
- a, b, c, d : Constantes techniques/économiques (a/c souvent = rendement max théorique).

PROPRIÉTÉ Limite en $+\infty$ — Rendement maximal théorique

Si $c \neq 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} R(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax + b}{cx + d} = \frac{a}{c}.$$

Interprétation : Quel que soit l'effort (augmentation de x), le rendement ne dépassera jamais la valeur $\frac{a}{c}$. C'est une **asymptote horizontale** $y = a/c$. C'est le « plafond de verre » technique ou économique.

EXEMPLE Rendement d'un groupe électrogène

Le rendement $\eta(P)$ (en %) d'un groupe électrogène en fonction de la puissance fournie P (en kW) est donné par :

$$\eta(P) = \frac{0,85P + 12}{P + 50} \quad (P \geq 0).$$

1. Calculer $\lim_{P \rightarrow +\infty} \eta(P)$.
2. Interpréter. Quelle puissance pour atteindre 80% de rendement ?

Solution :

$$1. \lim_{P \rightarrow +\infty} \eta(P) = \frac{0,85}{1} = 0,85 = 85\%.$$

2. Interprétation : Le rendement maximal théorique de cette machine est 85%. Elle ne l'atteindra jamais exactement, mais s'en approchera pour de fortes puissances.

$$3. \eta(P) = 0,80 \iff \frac{0,85P+12}{P+50} = 0,80 \iff 0,85P + 12 = 0,80P + 40 \iff 0,05P = 28 \iff P = 560 \text{ kW.}$$

LESAVAIS-TU ?

Asymptote oblique : Le programme de Terminale Tech

En Première, nous trouvons des asymptotes horizontales (limites finies à l'infini). En Terminale Technique, vous étudierez les asymptotes obliques ($y = ax + b$) quand $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \pm\infty$. Pour $R(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$, la division euclidienne donne $R(x) = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c(cx+d)}$. L'asymptote horizontale est $y = a/c$. Si le numérateur est de degré supérieur (ex : coût total $C(x) = ax^2 + bx + c$, coût moyen $C_m(x) = ax + b + c/x$), l'asymptote est oblique ($y = ax + b$), donnant la tendance linéaire à long terme.

5.6 Synthèse comparative des quatre modèles

Modèle	Fonction type	Limite en $+\infty$	Signification physique	Paramètre clé
RC Série (Charge)	$E(1 - e^{-t/\tau})$	E	Tension source / Régime permanent	$\tau = RC$ (s)
Refroidissement / PK	$T_a + (T_0 - T_a)e^{-kt}$	T_a	Temp. ambiante / Conc. résiduelle	$\tau = 1/k$
Logistique (Verhulst)	$\frac{K}{1+ae^{-rt}}$	K	Capacité max / Saturation marché	K (plafond)
Rendement (Homographique)	$\frac{ax+b}{cx+d}$	a/c	Rendement max théorique / Plafond	a/c (ratio)

À RETENIR

Check-list « Réponse Probatoire » pour tout exercice de modélisation

1. Formule recopiée avec unités de chaque paramètre.
2. Calcul de limite détaillé (factorisation, limite remarquable, règle des puissances).

3. Phrase d'interprétation : « La grandeur [nom] tend vers [valeur][unité] qui correspond à [réalité physique]. »
4. Résolution d'équation $f(t) = \text{seuil}$ si demandée (logarithme népérien, vérification domaine).
5. Phrase de conclusion finale avec unité et arrondi cohérent (ex : « Il faut environ 55 min 27 s »).

EXERCICE 3 Entraînement : Évacuation d'une cuve

Une cuve de rétention d'eau de pluie se vide par un orifice. Le volume $V(t)$ (en m^3) au temps t (en heures) suit la loi : $V(t) = 50e^{-0,2t} + 5$.

1. Quel est le volume initial ? Quel est le volume résiduel (limite) ? Interpréter.
2. Au bout de combien de temps le volume descend-il sous 10 m^3 ? (Donner le résultat en heures et minutes).
3. Tracer la courbe (asymptote, point initial, point à $t = 5 \text{ h}$).

CORRIGÉ Exercice : Évacuation d'une cuve

1. $V(0) = 50 + 5 = 55 \text{ m}^3$. $\lim_{t \rightarrow +\infty} V(t) = 5 \text{ m}^3$. Interprétation : La cuve ne se vide jamais totalement ; il reste 5 m^3 (volume mort, fond de cuve non drainé).
2. $50e^{-0,2t} + 5 < 10 \iff 50e^{-0,2t} < 5 \iff e^{-0,2t} < 0,1 \iff -0,2t < \ln 0,1 \iff t > \frac{-\ln 0,1}{0,2} = \frac{\ln 10}{0,2} \approx \frac{2,3026}{0,2} = 11,513 \text{ h}$. $0,513 \times 60 \approx 30,8 \text{ min}$. Réponse : Environ 11 h 31 min.
3. Courbe exponentielle décroissante, asymptote $y = 5$, passant par $(0, 55)$ et $(5, 50e^{-1} + 5 \approx 23,4)$.

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

6.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, l'élève devra être capable de :

- calculer une limite en $+\infty$ d'une fonction faisant intervenir l'exponentielle, et interpréter physiquement cette limite ;
- identifier l'absence de forme indéterminée et appliquer correctement les règles opératoires sur les limites (somme, produit) ;
- résoudre une équation de type $e^{-t/\tau} = k$ (avec $k > 0$) à l'aide du logarithme népérien ;
- exploiter la proportionnalité entre deux grandeurs pour dimensionner un composant (résistance) ;
- lire et construire la représentation graphique d'une fonction exponentielle (asymptote, points remarquables) ;
- rédiger une note technique argumentée, claire et justifiée, destinée à un responsable d'atelier.

6.2 Situation

Dans l'atelier d'électronique du Lycée Technique de Douala, les élèves de Première technique participent à la maintenance d'un **onduleur** de secours destiné à une salle informatique. À Douala, les coupures de courant sont fréquentes : lorsque le secteur ENEO tombe, l'onduleur doit maintenir la tension suffisamment longtemps pour permettre la bascule automatique vers la batterie.

Le cœur du dispositif est un **condensateur** de capacité $C = 4700 \mu\text{F}$ (microfarads), qui se charge sous une tension $E = 12 \text{ V}$ à travers une résistance $R = 220 \Omega$. La tension aux bornes du condensateur pendant la charge est modélisée par la fonction :

$$u(t) = 12(1 - e^{-t/\tau}), \quad \text{avec } \tau = R \times C,$$

où t est le temps en secondes, $u(t)$ la tension en volts, et τ (lettre grecque « tau ») la **constante de temps** du circuit, exprimée en secondes.

Attention aux unités : $C = 4700 \mu\text{F} = 0,0047 \text{ F}$ (farads), car $1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F}$.

Le système de surveillance de l'onduleur considère que l'alimentation est « bonne » tant que $u(t) \geq 10,8 \text{ V}$. En dessous de ce seuil, la bascule vers la batterie n'est plus garantie.

Le chef d'atelier souhaite que le temps de montée jusqu'au seuil soit **réduit de 20 %** (pour forcer une bascule plus rapide et protéger les équipements sensibles), en remplaçant uniquement la résistance R . Les élèves doivent étudier le circuit et proposer la nouvelle valeur de R .

6.3 Consignes

1. Calculer la constante de temps $\tau = RC$ du circuit (penser à convertir C en farads).

- Déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t)$. Interpréter physiquement ce résultat : vers quelle valeur la tension du condensateur tend-elle quand on attend très longtemps ?
- Déterminer l'instant t_0 où le seuil est atteint, c'est-à-dire résoudre l'équation $u(t) = 10,8$. Arrondir au centième de seconde.
- On veut un nouveau temps t_1 réduit de 20 % par rapport à t_0 . Calculer t_1 , puis en déduire la nouvelle constante de temps τ_1 et la nouvelle résistance R_1 (arrondir à l'unité).
- Tracer la courbe représentative de u sur l'intervalle $[0 ; 5\tau]$, en plaçant : l'asymptote horizontale, le point d'abscisse τ (on montrera que $u(\tau) = 12(1 - e^{-1}) \approx 7,59$), et le point de seuil $(t_0 ; 10,8)$.
- Rédiger une note technique de cinq lignes maximum, adressée au chef d'atelier, justifiant le choix de la nouvelle résistance.

6.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de l'élève

- Limite de l'exponentielle : $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t/\tau} = 0$ pour $\tau > 0$ (car $-t/\tau \rightarrow -\infty$ et $e^x \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow -\infty$).
- Règles opératoires : la limite d'une somme et d'un produit (hors forme indéterminée) s'obtient en combinant les limites ; une constante multiplicative se « sort » de la limite.
- Équation exponentielle : pour $k > 0$, $e^x = k \iff x = \ln k$; en particulier $e^{-t/\tau} = k \iff t = -\tau \ln k$.
- Proportionnalité : le temps d'atteinte du seuil est proportionnel à τ , donc à R (à C fixée).
- Pourcentages : réduire une grandeur de 20 % revient à la multiplier par $1 - 0,20 = 0,80$.
- Courbe : la fonction u est croissante sur $[0 ; +\infty[$ et admet la droite d'équation $u = 12$ comme asymptote horizontale en $+\infty$.

6.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 18

Le condensateur de secours — corrigé détaillé

Question 1. Calcul de la constante de temps τ .

On convertit d'abord la capacité : $C = 4700 \mu\text{F} = 0,0047 \text{ F}$. Alors :

$$\tau = R \times C = 220 \times 0,0047 = 1,034 \text{ s.}$$

La constante de temps du circuit est $\tau = 1,034 \text{ s} \approx 1,03 \text{ s}$.

Question 2. Limite en $+\infty$.

Comme $\tau > 0$, on a $\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(-\frac{t}{\tau}\right) = -\infty$, donc $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t/\tau} = 0$. Par somme puis produit de limites (aucune forme indéterminée ici, car une seule grandeur dépend de t) :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t) = 12 \times (1 - 0) = 12.$$

Interprétation : quand le temps devient très grand, la tension aux bornes du condensateur se rapproche de la tension d'alimentation $E = 12 \text{ V}$ sans jamais l'atteindre exactement : le condensateur se charge (presque) complètement. Graphiquement, la droite d'équation $u = 12$ est asymptote horizontale à la courbe en $+\infty$.

Question 3. Instant d'atteinte du seuil.

On résout $u(t) = 10,8$ en isolant d'abord l'exponentielle :

$$\begin{aligned} 12(1 - e^{-t/\tau}) &= 10,8 \\ 1 - e^{-t/\tau} &= \frac{10,8}{12} = 0,9 \\ e^{-t/\tau} &= 1 - 0,9 = 0,1 \\ -\frac{t}{\tau} &= \ln(0,1) = -\ln 10 \\ t_0 &= \tau \ln 10 = 1,034 \times 2,3026 \approx 2,38 \text{ s.} \end{aligned}$$

Le seuil de 10,8 V est atteint au bout de $t_0 \approx 2,38 \text{ s}$: c'est le temps caractéristique de montée que le chef d'atelier souhaite réduire.

Vérification : $u(2,38) = 12(1 - e^{-2,38/1,034}) \approx 12(1 - 0,1001) \approx 10,80 \text{ V}$. Le résultat est cohérent.

Question 4. Nouvelle résistance.

Réduire le temps de 20 % :

$$t_1 = 0,80 \times t_0 = 0,80 \times 2,38 \approx 1,90 \text{ s.}$$

Comme $t_0 = \tau \ln 10$, le temps d'atteinte du seuil est proportionnel à τ (le facteur $\ln 10$ ne change pas, car le seuil 10,8 V est inchangé), donc :

$$\tau_1 = 0,80 \times \tau = 0,80 \times 1,034 = 0,8272 \text{ s.}$$

Or $\tau_1 = R_1 \times C$, d'où :

$$R_1 = \frac{\tau_1}{C} = \frac{0,8272}{0,0047} \approx 176 \Omega.$$

On choisira la résistance normalisée la plus proche : $R_1 = 180 \Omega$ (série normalisée E12), ce qui donne $\tau = 180 \times 0,0047 = 0,846 \text{ s}$ et un temps d'atteinte du seuil de $0,846 \times \ln 10 \approx 1,95 \text{ s}$, conforme au cahier des charges (réduction d'environ 18 %, proche des 20 % demandés).

Question 5. Tracé de la courbe.

Points remarquables : $u(0) = 12(1 - e^0) = 0$; $u(\tau) = 12(1 - e^{-1}) \approx 7,59 \text{ V}$; $u(t_0) = 10,8 \text{ V}$ avec $t_0 \approx 2,38 \text{ s}$; asymptote $u = 12$. On trace sur $[0 ; 5\tau]$, soit $[0 ; 5,17]$ (voir la figure ci-dessous).

Question 6. Note technique (modèle).

« Objet : modification du circuit de charge de l'onduleur. Le temps d'atteinte du seuil 10,8 V est actuellement de 2,38 s ($\tau = 1,03$ s). Pour le réduire de 20 % (1,90 s), la constante de temps doit passer à 0,83 s. À capacité inchangée ($C = 4700 \mu\text{F}$), il faut remplacer la résistance de 220Ω par une résistance de 176Ω , soit 180Ω en valeur normalisée. La tension maximale de charge (12 V) reste inchangée. »

SOLUTION

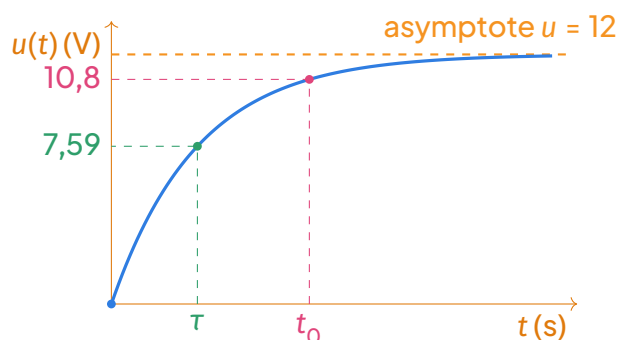
Commentaires méthodologiques sur la résolution :

- Question 1 : l'erreur classique est d'oublier la conversion des microfarads. 220×4700 ne donne pas des secondes ! Toujours convertir dans l'unité de base (le farad) avant tout calcul.
- Question 2 : on applique les règles opératoires sur les limites : la limite de $e^{-t/\tau}$ est 0, celle de $1 - e^{-t/\tau}$ est 1, et par produit par la constante 12, la limite est 12. Il n'y a pas de forme indéterminée car une seule grandeur dépend de t : on le vérifie avant de conclure.
- Question 3 : on isole d'abord l'exponentielle avant de passer au logarithme. C'est l'étape-clé : on ne peut pas « descendre » l'exposant tant que $e^{-t/\tau}$ n'est pas seul dans un membre. On termine par une vérification numérique, réflexe indispensable du technicien.
- Question 4 : la proportionnalité entre t_0 et τ (car $t_0 = \tau \ln 10$) évite de refaire toute la résolution : multiplier τ par 0,80 suffit. C'est un raisonnement de technicien : à C fixée, τ est proportionnelle à R .
- Question 5 : le point en τ est un repère universel en électronique : à $t = \tau$, le condensateur atteint environ 63 % de sa charge finale ($1 - e^{-1} \approx 0,63$).

ATTENTION**Erreurs fréquentes à éviter**

- Oublier de convertir C en farads : $4700 \mu\text{F} = 0,0047 \text{ F}$ et non 4700 F .
- Écrire $\ln(0,1)$ comme un nombre positif : $\ln(0,1) = -\ln 10 \approx -2,30$, le signe moins est essentiel pour obtenir $t_0 > 0$.
- Confondre « réduire de 20 % » (multiplier par 0,80) et « réduire à 20 % » (multiplier par 0,20).
- Croire que la limite 12 V est atteinte en temps fini : la courbe ne touche jamais son asymptote, le condensateur n'est jamais chargé à exactement 12 V.
- Appliquer les règles opératoires sans vérifier l'absence de forme indéterminée : ici tout se passe bien, mais dans d'autres exercices une somme du type « $\infty - \infty$ » exigerait une transformation préalable.
- Dans la note technique, annoncer une valeur sans unité ou sans justification : toute

grandeur physique s'accompagne de son unité.



Courbe de charge du condensateur : $u(t) = 12(1 - e^{-t/\tau})$ sur $[0; 5\tau]$, avec l'asymptote $u = 12$, le point remarquable en $t = \tau$ (63 % de la charge) et le seuil de bascule à 10,8 V.

6.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence que :

- le **calcul d'une limite en $+\infty$** n'est pas un exercice abstrait : il traduit le comportement à long terme d'un système réel (ici, la charge complète du condensateur vers 12 V) et donne l'**asymptote** de la courbe ;
- les **règles opératoires sur les limites** (somme, produit) s'appliquent directement lorsqu'il n'y a pas de forme indéterminée, à condition de vérifier ce point avant de conclure ;
- la **résolution d'une équation exponentielle** par le logarithme népérien est un outil de dimensionnement : elle permet de passer d'une contrainte de tension (le seuil 10,8 V) à une contrainte de temps (t_0), puis à un choix de composant (R_1) ;
- la **proportionnalité** entre le temps caractéristique et la résistance est un raisonnement puissant qui évite des calculs redondants ;
- enfin, les mathématiques débouchent sur un **acte professionnel** : rédiger une note technique argumentée, avec des valeurs, des unités et une justification, compétence attendue de tout technicien au Probatoire et au Baccalauréat technique comme en atelier.

LES AVAIS-TU ? Le condensateur, gardien du courant à Douala

Les onduleurs et stabilisateurs sont omniprésents dans les entreprises et les foyers camerounais, de Douala à Yaoundé, pour protéger ordinateurs et équipements contre les coupures et les variations de tension. Leur fonctionnement repose sur des circuits RC dont le comportement est entièrement décrit par la fonction exponentielle et ses limites : les mathématiques de la classe de Première technique sont littéralement branchées sur le sec-

teur!

7 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8 RAPPELS : VOCABULAIRE ET DÉFINITIONS FONDAMENTALES

DÉFINITION Limite d'une fonction en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I (sauf éventuellement en x_0) et $x_0 \in \mathbb{R}$.

- Limite finie $L : \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ signifie : $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0$ tel que $\forall x \in I, 0 < |x - x_0| < \eta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$.
- Limite infinie : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ signifie : $\forall M > 0, \exists \eta > 0$ tel que $\forall x \in I, 0 < |x - x_0| < \eta \implies f(x) > M$. (De même pour $-\infty$).
- Limites unilatérales : $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ (par valeurs supérieures) et $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ (par valeurs inférieures).

Existence de la limite bilatère : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$.

DÉFINITION Limite en $+\infty$ ou $-\infty$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L : \forall \varepsilon > 0, \exists A > 0$ tel que $\forall x > A, |f(x) - L| < \varepsilon$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty : \forall M > 0, \exists A > 0$ tel que $\forall x > A, f(x) > M$.

PROPRIÉTÉ Théorèmes fondamentaux sur les limites (admis au Probatoire)

Soient f, g des fonctions et $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$.

1. Unicité : Si la limite existe (finie ou infinie), elle est unique.
2. Opérations (si les limites ne sont pas des formes indéterminées) : $\lim(f+g) = \lim f + \lim g$, $\lim(f \times g) = \lim f \times \lim g$, $\lim(f/g) = \lim f / \lim g$ (si $\lim g \neq 0$), $\lim(f \circ g) = \lim_{y \rightarrow \lim g} f(y)$ (théorème de composition, si f continue en $\lim g$ ou limite existante).
3. Théorème des Gendarmes (Encadrement) : Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ près de x_0 et $\lim g = \lim h = L$, alors $\lim f = L$.
4. Comparaison : Si $f(x) \leq g(x)$ près de x_0 et les limites existent, alors $\lim f \leq \lim g$.

À RETENIR Limites de référence des fonctions usuelles (à connaître par cœur)

Fonction $f(x)$	$\lim_{x \rightarrow +\infty}$	$\lim_{x \rightarrow -\infty}$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} / \lim_{x \rightarrow 0^-}$
$x^n \ (n \in \mathbb{N}^*)$	$+\infty$	$(-1)^n \infty$	0
$\frac{1}{x^n}$	0^+	$0^{(-1)^n}$	$+\infty$
$\sqrt{x}$	$+\infty$	—	0
e^x	$+\infty$	0	1
$\ln x$	$+\infty$	—	$-\infty$

Notation : 0^+ (tend vers 0 par valeurs positives), 0^- (par valeurs négatives). Le signe est crucial pour les quotients.

ATTENTION Formes Indéterminées (FI) — À repérer absolument

Les combinaisons suivantes ne donnent pas de résultat direct et nécessitent un traitement algébrique :

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \infty - \infty, \quad 0 \times \infty, \quad 1^\infty, \quad 0^0, \quad \infty^0$$

Interdiction formelle : Écrire $\frac{1}{0} = \infty$, $\frac{\infty}{\infty} = 1$, $\infty - \infty = 0$, etc.

9 LIMITES DES FONCTIONS USUELLES ET RÈGLES DE CALCUL (HORS INDÉTERMINATIONS)

MÉTHODE Calculer une limite simple (finie ou infinie) en un point ou à l'infini

Objectif : Déterminer la limite d'une fonction usuelle (polynôme, rationnelle, racine carrée, exponentielle, logarithme) sans forme indéterminée.

1. Identifier la fonction f , la variable x et la valeur x_0 (réel ou $+\infty / -\infty$) vers laquelle x tend.
2. Remplacer mentalement x par x_0 dans l'expression de $f(x)$ en respectant les règles des limites élémentaires (tableau ci-dessus).
3. Appliquer les règles de calcul (somme, produit, quotient, composé) si le résultat n'est pas une forme indéterminée.
4. Conclure par une phrase : « La limite de f en x_0 est L (ou $+\infty, -\infty$) ».

Réflexe : Vérifier toujours le signe (0^+ ou 0^-) pour les quotients donnant une limite infinie.

EXERCICE RÉSOLU 19 Limites de fonctions usuelles et opérations — Type Probatoire

Soit la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{\ln x + 2\sqrt{x}}{e^x - 3}$.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
3. En déduire les asymptotes éventuelles de la courbe représentative de f .

SOLUTION

Solution détaillée

1. Limite en 0^+ : On étudie le numérateur $N(x) = \ln x + 2\sqrt{x}$ et le dénominateur $D(x) = e^x - 3$ séparément.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} 2\sqrt{x} &= 0 \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} N(x) &= -\infty \quad (\text{somme } -\infty + 0 = -\infty) \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} e^x &= 1 \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} D(x) &= 1 - 3 = -2 \quad (\text{limite finie non nulle})\end{aligned}$$

Règle du quotient : $\frac{-\infty}{-2} = +\infty$.

À RETENIR

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty.$$

La droite $x = 0$ (axe des ordonnées) est une asymptote verticale.

2. Limite en $+\infty$:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x &= +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} 2\sqrt{x} = +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} N(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x &= +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} D(x) = +\infty\end{aligned}$$

On obtient la forme indéterminée $\frac{+\infty}{+\infty}$. On factorise par le terme dominant au numé-

teur et au dénominateur. Ici e^x domine tout.

$$f(x) = \frac{e^x \left(\frac{\ln x}{e^x} + \frac{2\sqrt{x}}{e^x} \right)}{e^x \left(1 - \frac{3}{e^x} \right)} = \frac{\frac{\ln x}{e^x} + \frac{2\sqrt{x}}{e^x}}{1 - \frac{3}{e^x}}$$

On utilise les limites remarquables (croissances comparées) : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{e^x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{e^x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{e^x} = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{0 + 0}{1 - 0} = 0$$

À RETENIR

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

3. Asymptotes :

- En 0^+ , limite $+\infty \Rightarrow$ Asymptote verticale : droite d'équation $x = 0$.
- En $+\infty$, limite finie $0 \Rightarrow$ Asymptote horizontale : droite d'équation $y = 0$ (axe des abscisses).

10 LES FORMES INDÉTERMINÉES : IDENTIFICATION ET LEVÉE (CŒUR TECHNIQUE)

PROPRIÉTÉ Les 7 Formes Indéterminées classiques

Type	Exemple typique
$\frac{0}{0}$	$\frac{x^2 - 1}{x - 1}$ en 1
$\frac{\infty}{\infty}$	$\frac{x^2 + 1}{x}$ en $+\infty$
$\infty - \infty$	$\sqrt{x^2 + x} - x$ en $+\infty$
$0 \times \infty$	$x \ln x$ en 0^+
1^∞	$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ en $+\infty$
0^0	x^x en 0^+
∞^0	$x^{1/x}$ en $+\infty$

Stratégie générale : Transformer l'expression (factorisation, conjugué, mise au même

dénominateur, changement de variable) pour faire disparaître la FI.

MÉTHODE Résoudre une forme indéterminée $0/0$ ou ∞/∞ (Fonctions rationnelles et irrationnelles)

Objectif : Lever l'indétermination pour obtenir une limite finie ou infinie.

1. Identifier la forme indéterminée (FI) : $0/0$ ou ∞/∞ .
2. Choisir la technique adaptée à l'expression :
 - Fonction rationnelle (polynômes) : Factoriser par la plus grande puissance du dénominateur (si $x \rightarrow \pm\infty$) ou factoriser par $(x - x_0)$ si $x \rightarrow x_0$ (théorème du facteur).
 - Racines carrées (type $\sqrt{u}-\sqrt{v}$) : Multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué ($\sqrt{u} + \sqrt{v}$).
 - Expressions mixtes : Mettre au même dénominateur puis simplifier.
3. Simplifier le facteur commun (celui qui tend vers 0 ou ∞). Préciser « pour $x \neq x_0$ ».
4. Recalculer la limite de l'expression simplifiée (qui n'est plus une FI).
5. Conclure clairement.

Astuce Probatoire : Pour $x \rightarrow a$, si $P(a) = Q(a) = 0$, alors $(x - a)$ divise P et Q (Théorème du facteur). Effectuez la division euclidienne ou la factorisation évidente.

EXERCICE RÉSOLU 20 Levée d'indétermination $0/0$ par factorisation et conjugué — Type Probatoire

Soit $f(x) = \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$ définie sur $[-3; 1[\cup]1; +\infty[$.

1. Montrer que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ présente une forme indéterminée.
2. Calculer cette limite en rationalisant l'expression.
3. On définit $g(x) = \frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{x^2 - 3x + 2}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Pour $x \rightarrow 1$: Numérateur : $\sqrt{1+3}-2 = 2-2 = 0$. Dénominateur : $1-1 = 0$. C'est bien une forme indéterminée $0/0$.
2. Technique du conjugué au numérateur : On multiplie par $\frac{\sqrt{x+3}+2}{\sqrt{x+3}+2}$ (qui vaut 1 pour $x \neq$

1) :

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} \\ &= \frac{(x+3)-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} \quad (\text{différence de carrés}) \\ &= \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} \end{aligned}$$

Pour $x \neq 1$, on simplifie par $(x-1)$:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$$

Maintenant, la limite en 1 est directe :

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{4}$$

3. Factorisation polynomiale pour $g(x)$ en $x \rightarrow 1$: $P(1) = 1 - 2 - 1 + 2 = 0$ et $Q(1) = 1 - 3 + 2 = 0$.
 $(x-1)$ est facteur. Division de $P(x)$ par $(x-1)$: $P(x) = (x-1)(x^2 - x - 2) = (x-1)(x-2)(x+1)$.
 Division de $Q(x)$ par $(x-1)$: $Q(x) = (x-1)(x-2)$. Pour $x \neq 1, 2$:

$$g(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x+1)}{(x-1)(x-2)} = x+1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 1+1 = 2$$

MÉTHODE Résoudre les formes indéterminées $\infty - \infty$ et $0 \times \infty$

Objectif : Transformer l'expression pour faire apparaître un quotient ($0/0$ ou ∞/∞) ou factoriser par le terme dominant.

1. Identifier la FI : $\infty - \infty$ (soustraction de deux grands nombres) ou $0 \times \infty$ (produit petit $\times$ grand).
2. Stratégie pour $\infty - \infty$ (racines ou polynômes) :
 - Si racines : Multiplier par le conjugué (même méthode que $0/0$).
 - Si polynômes/rationnelles : Mettre au même dénominateur ou factoriser par la plus haute puissance de x .
3. Stratégie pour $0 \times \infty$: Réécrire en quotient : $u(x)v(x) = \frac{u(x)}{1/v(x)}$ (forme $0/0$) ou $\frac{v(x)}{1/u(x)}$ (forme ∞/∞). Choisir la forme la plus simple à simplifier.
4. Simplifier et calculer la limite de la nouvelle expression.

Réflexe : Pour $x \rightarrow +\infty$, $\sqrt{ax^2 + bx + c} \sim \sqrt{a}x$ (si $a > 0$). Factorisez x hors de la racine :
 $\sqrt{x^2(1 + \dots)} = |x|\sqrt{1 + \dots} = x\sqrt{1 + \dots}$ (car $x > 0$).

EXERCICE RÉSOLU 21 Formes indéterminées $\infty - \infty$ et $0 \times \infty$ — Type Probatoire

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 5x} - x)$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$.
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2 + 1} - x)$.

SOLUTION

Solution détaillée

1. $\text{FI } \infty - \infty$ (Racine - Polynôme). Conjugué :

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2 + 5x} - x &= \frac{(\sqrt{x^2 + 5x} - x)(\sqrt{x^2 + 5x} + x)}{\sqrt{x^2 + 5x} + x} \\ &= \frac{x^2 + 5x - x^2}{\sqrt{x^2 + 5x} + x} = \frac{5x}{\sqrt{x^2 + 5x} + x}\end{aligned}$$

Factoriser par x au dénominateur ($x > 0 \Rightarrow \sqrt{x^2} = x$) :

$$= \frac{5x}{x\sqrt{1 + \frac{5}{x}} + x} = \frac{5x}{x(\sqrt{1 + \frac{5}{x}} + 1)} = \frac{5}{\sqrt{1 + \frac{5}{x}} + 1}$$

$$\lim_{+\infty} \frac{5}{x} = 0 \Rightarrow \lim_{+\infty} \sqrt{1 + \frac{5}{x}} = 1.$$

À RETENIR

$$\text{Limite} = \frac{5}{1+1} = \frac{5}{2}.$$

2. $\text{FI } 0 \times (-\infty)$ (car $\ln x \rightarrow -\infty$). Réécriture en quotient $0/0$:

$$x \ln x = \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \frac{-\infty}{+\infty}$$

On utilise la limite remarquable de croissance comparée : Le logarithme est négligeable devant toute puissance positive. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a \ln x = 0$ pour tout $a > 0$. Ici $a = 1$.

À RETENIR

Limite = 0.

(Au Probatoire, citer la règle de croissance comparée suffit si on ne peut pas dériver).

3. $\text{Fl } \infty \times (\infty - \infty) \rightarrow \infty \times 0$. On traite le parenthèse comme en 1. :

$$\sqrt{x^2 + 1} - x = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \sim \frac{1}{2x}$$

Donc $x(\sqrt{x^2 + 1} - x) \sim x \cdot \frac{1}{2x} = \frac{1}{2}$. Calcul rigoureux :

$$x \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \frac{x}{x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + x} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$$

11 THÉORÈMES DE COMPARAISON ET LIMITES REMARQUABLES

MÉTHODE**Utiliser les théorèmes de comparaison (Gendarmes) et les limites remarquables**

Objectif : Encadrer une fonction difficile par deux fonctions simples ayant la même limite (Théorème des gendarmes) ou reconnaître une limite remarquable standard.

1. Théorème des Gendarmes (Encadrement) :

- Trouver $g(x)$ et $h(x)$ telles que $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ (ou $\geq$) près de x_0 .
- Vérifier $\lim g(x) = \lim h(x) = L$.
- Conclure $\lim f(x) = L$.

Astuce : $|\sin u| \leq 1$, $|\cos u| \leq 1$, $\ln(1 + u) \sim u$, $e^u - 1 \sim u$, $\sin u \sim u$ ($u \rightarrow 0$).

2. Limites Remarquables (à connaître par cœur) :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

3. Technique : Faire « apparaître » la forme standard par substitution ($u = \text{expression} \rightarrow 0$) ou factorisation.

Condition Probatoire : Pour les gendarmes, l'encadrement doit être justifié (ex : $-1 \leq \sin(\dots) \leq 1$). Pour les limites remarquables, l'argument de la fonction doit tendre vers 0 (ou ∞ pour $(1 + 1/x)^x$).

EXERCICE RÉSOLU 22 Théorème des gendarmes et limites remarquables — Type Probatoire

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x) \ln(1+2x)}{x^2}$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x}$.
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{\sin 3x}$.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Produit de limites remarquables :

$$\frac{\sin(3x) \ln(1+2x)}{x^2} = \frac{\sin(3x)}{x} \cdot \frac{\ln(1+2x)}{x}$$

On fait apparaître les formes standards $\frac{\sin u}{u}$ et $\frac{\ln(1+v)}{v}$:

$$= 3 \cdot \underbrace{\frac{\sin(3x)}{3x}}_{\rightarrow 1} \cdot 2 \cdot \underbrace{\frac{\ln(1+2x)}{2x}}_{\rightarrow 1} = 6 \cdot \underbrace{\frac{\sin(3x)}{3x}}_{\rightarrow 1} \cdot \underbrace{\frac{\ln(1+2x)}{2x}}_{\rightarrow 1}$$

À RETENIR

$$\text{Limite} = 6 \times 1 \times 1 = 6.$$

2. Théorème des Gendarmes : Pour tout x , $-1 \leq \sin x \leq 1$. Pour $x > 0$, on divise par x : $-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}$. On ajoute 1 : $1 - \frac{1}{x} \leq 1 + \frac{\sin x}{x} \leq 1 + \frac{1}{x}$. Or $\frac{x+\sin x}{x} = 1 + \frac{\sin x}{x}$. $\lim_{+\infty} (1 - \frac{1}{x}) = 1$ et $\lim_{+\infty} (1 + \frac{1}{x}) = 1$. Par encadrement (gendarmes) :

À RETENIR

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x} = 1.$$

3. Limites remarquables composées :

$$\frac{e^{2x} - 1}{\sin 3x} = \frac{2x}{3x} \cdot \frac{e^{2x} - 1}{2x} \cdot \frac{3x}{\sin 3x}$$

Posons $u = 2x \rightarrow 0$ et $v = 3x \rightarrow 0$.

$$\frac{e^{2x} - 1}{2x} \rightarrow 1, \quad \frac{3x}{\sin 3x} \rightarrow 1$$

À RETENIR

$$\text{Limite} = \frac{2}{3} \times 1 \times 1 = \frac{2}{3}.$$

12 MODÉLISATION ET APPLICATIONS CONCRÈTES : LE TECHNICIEN FACE AUX LIMITES

MÉTHODE

Modéliser une situation technique par une limite et l'interpréter

Objectif : Traduire un problème concret (électricité, mécanique, gestion, chimie) en fonction mathématique, calculer la limite et donner du sens au résultat.

1. Lire l'énoncé et identifier les grandeurs physiques : variable indépendante (temps t , distance x , quantité q ...) et variable dépendante (tension U , concentration C , coût C_t , température θ ...).
2. Écrire la fonction f modélisant la situation (souvent donnée ou à établir via une loi physique : loi d'Ohm, loi de refroidissement, rendement...).
3. Identifier la question : « Que se passe-t-il après un long temps ? » $\rightarrow \lim_{+\infty}$. « Que se passe-t-il au démarrage ? » $\rightarrow \lim_{0+}$. « Seuil de rupture ? » $\rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0}$.
4. Calculer la limite avec les méthodes vues (simplification, croissance comparée, gen-darmes).
5. Interpréter le résultat dans le contexte : « La tension tend vers 12 V : le condensateur est chargé. », « Le coût marginal tend vers 5000 FCFA : coût unitaire stabilisé. ».

Vocabulaire technique : **Asymptote horizontale** = valeur cible / régime permanent. **Asymptote verticale** = seuil critique / rupture / interdiction. **Limite nulle** = extinction / disparition / efficacité nulle.

EXERCICE RÉSOLU 23 Application concrète : Charge d'un condensateur (Électricité) — Type Probatoire

Dans un circuit RC série alimenté par une tension continue $E = 12 \text{ V}$, la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur au cours du temps $t \geq 0$ (en secondes) est modélisée par :

$$u_C(t) = 12 \left(1 - e^{-t/10^{-3}} \right) \quad (\text{constante de temps } \tau = 10^{-3} \text{ s})$$

1. Calculer $\lim_{t \rightarrow 0^+} u_C(t)$ et interpréter physiquement.
2. Calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} u_C(t)$ et interpréter. Quel est le régime permanent ?
3. On souhaite que la tension atteigne 99% de sa valeur finale. Montrer que cela correspond à résoudre $e^{-t/10^{-3}} = 0,01$. En déduire l'ordre de grandeur du temps nécessaire (sans calculatrice, en utilisant $\ln 10 \approx 2,3$).

SOLUTION

Solution détaillée

1. Démarrage ($t \rightarrow 0^+$) : $e^{-t/10^{-3}} \xrightarrow[t \rightarrow 0^+]{} e^0 = 1$. $u_C(t) \rightarrow 12(1 - 1) = 0$.

À RETENIR

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} u_C(t) = 0 \text{ V.}$$

Interprétation : Au branchement ($t = 0$), le condensateur est déchargé, la tension à ses bornes est nulle. Il se comporte comme un court-circuit.

2. Régime permanent ($t \rightarrow +\infty$) : $-\frac{t}{10^{-3}} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} -\infty$. $e^{-\infty} = 0$. $u_C(t) \rightarrow 12(1 - 0) = 12$.

À RETENIR

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} u_C(t) = 12 \text{ V.}$$

Interprétation : Après un temps long, le condensateur est totalement chargé. La tension aux bornes égale la tension du générateur. Le courant est nul. La droite $y = 12$ est asymptote horizontale (régime permanent).

3. Atteinte de 99% : $u_C(t) = 0,99 \times 12 = 11,88 \text{ V}$. $12(1 - e^{-t/10^{-3}}) = 11,88 \iff 1 - e^{-t/10^{-3}} = 0,99 \iff e^{-t/10^{-3}} = 0,01$. On prend le logarithme népérien : $-\frac{t}{10^{-3}} = \ln(0,01) = \ln(10^{-2}) = -2 \ln 10$. $t = 10^{-3} \times 2 \times \ln 10 \approx 10^{-3} \times 2 \times 2,3 = 4,6 \times 10^{-3} \text{ s}$.

À RETENIR

Temps nécessaire $\approx 4,6$ ms (millisecondes).

Note technique : On dit souvent que le régime permanent est atteint à 5τ (ici $\tau = 10^{-3}$ s, donc 5 ms), ce qui est cohérent.

MÉTHODE Étudier la limite d'une fonction composée ou définie par parties

Objectif : Gérer les limites de $f(g(x))$ ou de fonctions par morceaux (seuils, valeurs absolues).

1. Théorème de composition : Si $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L$ et f est continue en L (ou $\lim_{y \rightarrow L} f(y) = M$), alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = M$. Attention : Si $g(x) \rightarrow L$ mais f n'a pas de limite en L (ex : $\sin(1/x)$), on ne peut pas conclure directement.
2. Valeur absolue $|x|$: Rappel $|x| = x$ si $x \geq 0$, $|x| = -x$ si $x < 0$. Pour $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$: Étudier $x \rightarrow 0^+$ (vaut 1) et $x \rightarrow 0^-$ (vaut -1). Limites distinctes $\Rightarrow$ Pas de limite en 0.
3. Fonction par parties / Seuils : Calculer la limite à gauche ($x \rightarrow x_0^-$) avec l'expression de gauche, et la limite à droite ($x \rightarrow x_0^+$) avec l'expression de droite.
 - Si égales $\rightarrow$ Limite existe (bilatère).
 - Si différentes $\rightarrow$ Pas de limite (discontinuité de première espèce / saut).

Rédaction Probatoire : Toujours écrire « Par croissance comparée... », « Par encadrement... », « Par composition... ». Ne pas écrire seulement le résultat.

EXERCICE RÉSOLU 24 Limites bilatères, valeur absolue et fonction par morceaux — Type Probatoire

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x} & \text{si } x < 0 \\ \frac{\ln(1+x)}{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.
2. f admet-elle une limite en 0 ? Justifier.
3. Étudier $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

SOLUTION**Solution détaillée**

1. Limite à gauche ($x \rightarrow 0^-$) : Expression $\frac{e^x-1}{x}$. Limite remarquable : $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u-1}{u} = 1$. Ici $u = x \rightarrow 0$. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$. Limite à droite ($x \rightarrow 0^+$) : Expression $\frac{\ln(1+x)}{x}$. Limite remarquable : $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$. Ici $u = x \rightarrow 0$. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$.
2. Les deux limites latérales existent, sont finies et égales à 1.

À RETENIR

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1.$$

La fonction peut être prolongée par continuité en 0 en posant $f(0) = 1$.

3. A. $g(x) = \frac{|x|}{x} : x \rightarrow 0^+ \Rightarrow |x| = x \Rightarrow g(x) = 1 \Rightarrow \lim_{0^+} = 1$. $x \rightarrow 0^- \Rightarrow |x| = -x \Rightarrow g(x) = -1 \Rightarrow \lim_{0^-} = -1$. $1 \neq -1 \Rightarrow$ Pas de limite en 0. B. $h(x) = x \sin(1/x)$: Pour tout $x \neq 0$, $-1 \leq \sin(1/x) \leq 1$. Cas $x > 0$: $-x \leq x \sin(1/x) \leq x$. $\lim_{0^+} -x = 0$, $\lim_{0^+} x = 0$. Par gendarmes : $\lim_{0^+} h(x) = 0$. Cas $x < 0$: x est négatif, l'inégalité s'inverse en multipliant par x : $x \leq x \sin(1/x) \leq -x$. $\lim_{0^-} x = 0$, $\lim_{0^-} -x = 0$. Par gendarmes : $\lim_{0^-} h(x) = 0$. Les deux limites latérales valent 0.

À RETENIR

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x) = 0.$$

Interprétation : L'amplitude des oscillations tend vers 0.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Écrire « $\frac{1}{0} = \infty$ » ou « $\frac{\infty}{\infty} = 1$ » : Interdit. Ce ne sont pas des calculs, ce sont des formes indéterminées (ou des limites infinies). Il faut écrire : « Dénominateur tend vers 0, numérateur vers 1 $\Rightarrow$ limite infinie » ou « Fl ∞/∞ , je factorise par le terme dominant... ».
2. Oublier le signe (0^+ ou 0^-) pour une limite infinie : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$ n'existe pas (différentes à gauche et à droite). Il faut préciser $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$. Pour $\frac{1}{x^2}$, les deux donnent $+\infty$.
3. Simplifier « x » dans $\frac{x^2+x}{x}$ sans dire « pour $x \neq 0$ » : On simplifie une variable, pas un nombre. La simplification est valide car on cherche la limite au voisinage de 0 (donc $x \neq 0$). Écrire : « Pour $x \neq 0$, $f(x) = x + 1$, donc la limite est 1 ».

4. Mauvaise utilisation des limites remarquables : Appliquer $\frac{\sin u}{u} \rightarrow 1$ alors que $u \rightarrow 0$ (ex : $\frac{\sin x}{x}$ pour $x \rightarrow +\infty$ tend vers 0, pas 1). Vérifier toujours que l'argument tend vers 0.
5. Confondre « Pas de limite » et « Limite infinie » : Une limite infinie ($+\infty$ ou $-\infty$) EXISTE (au sens large) et se note. « Pas de limite » (ex : $\sin x$ en $+\infty$, $\frac{1}{x}$ en 0 bilatère, $\frac{|x|}{x}$ en 0) signifie qu'il n'y a pas de convergence (ni finie, ni infinie unique). La rédaction doit être précise : « La limite est $+\infty$ » vs « f n'admet pas de limite en 0 ».

13 EXERCICES

13.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 4 QCM : Limites à l'infini

Parmi les affirmations suivantes, une seule est exacte. Laquelle ?

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 2x + 1}{x^2 + 5} = 0$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1}{x^2 - 4} = +\infty$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^3 - 2x}{2x^3 + 7} = \frac{5}{2}$

4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x) = +\infty$

EXERCICE 5 Vrai / Faux justifié

Déterminer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier chaque réponse par un calcul ou un contre-exemple.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x} = 3$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = 1$

3. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0$.

4. La fonction $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ admet une limite finie en 2.

EXERCICE 6 Vocabulaire et définitions

Compléter les phrases suivantes avec les termes appropriés : forme indéterminée, asymptote verticale, asymptote horizontale, limite remarquable, théorème des gendarmes.

1. On appelle _____ la droite d'équation $y = \ell$ si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$.

2. L'expression $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$ est une _____ qui nécessite un traitement algébrique.

3. Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ et que g et h ont même limite ℓ en a , alors f a pour limite ℓ en a : c'est le _____.

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ est une _____.

5. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, la droite $x = a$ est une _____.

EXERCICE 7 Calculs directs d'entraînement

Calculer les limites suivantes (finies ou infinies) :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 - 3x + 2}{2x^2 + 5x - 1}$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{2x}$

3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}$

4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 4x} - x)$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 3x)}{x}$

6. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 + x}{x^2 - 1}$

13.2 Je m'entraîne

EXERCICE 8 Levée d'indéterminations par factorisation

Calculer les limites suivantes en levant les indéterminations :

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 5x + 6}$

2. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1}$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 2x + 1}{5x^2 + 4x - 7}$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$ (indice : multiplier par le conjugué)

EXERCICE 9 Limites de fonctions composées et usuelles

Soient les fonctions $f(x) = \ln(x^2 + 1)$, $g(x) = e^{-x^2}$ et $h(x) = \frac{\sin x}{x}$ (prolongée par continuité en

0).

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$.
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$.
4. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 2 \ln x]$.

EXERCICE 10 Théorème des gendarmes et comparaison

1. En utilisant le fait que $-1 \leq \cos x \leq 1$, déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)$.
2. Montrer que pour tout $x > 0$, $\frac{x}{x^2+1} \leq \frac{\ln(1+x)}{x} \leq 1$. En déduire $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x}$.
3. Soit $u_n = \frac{\sin n}{n}$. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
4. Comparer les croissances de x^2 , e^x et $\ln x$ au voisinage de $+\infty$ pour calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$.

EXERCICE 11 Asymptotes et comportement graphique

On considère la fonction $f(x) = \frac{x^2+2x-3}{x-1}$ définie sur $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

1. Simplifier l'expression de $f(x)$ pour $x \neq 1$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$. Quel est le comportement graphique au voisinage de $x = 1$ (trou ou asymptote verticale)?
3. Calculer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
4. Déterminer s'il existe une asymptote oblique. Si oui, donner son équation.
5. Tracer schématiquement la courbe représentative de f dans un repère orthogonal.

13.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 12** Type Probatoire : Calculs de limites et formes indéterminées

Partie A : Calculer les limites suivantes en justifiant chaque étape.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 5x + 1}{x - 3}$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{2}{x} \right)$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$$

Partie B : Soit la fonction f définie sur $] -1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x+1}$.

1. Calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition.
2. Déterminer les asymptotes (verticales, horizontales, obliques) de la courbe C_f .
3. Calculer la dérivée $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
4. Tracer C_f et ses asymptotes dans un repère orthogonal.

EXERCICE 13 Type Probatoire : Modélisation pharmacocinétique

La concentration $C(t)$ (en mg/L) d'un médicament dans le sang t heures après son administration par voie orale est modélisée par la fonction :

$$C(t) = \frac{5t}{t^2 + 1} \quad \text{pour } t \geq 0.$$

1. Calculer $\lim_{t \rightarrow 0^+} C(t)$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$. Interpréter physiquement ces résultats.
2. Étudier les variations de C sur $[0; +\infty[$. Dresser le tableau de variations.
3. Montrer que C admet un maximum. Déterminer l'instant $t_{\max}$ où la concentration est maximale et la valeur de ce maximum $C_{\max}$.
4. Le seuil d'efficacité thérapeutique est fixé à 0,5 mg/L. À partir de quel instant la concentration devient-elle inférieure à ce seuil? (On pourra résoudre l'inéquation $C(t) < 0,5$).

EXERCICE 14 Type Probatoire : Limites remarquables, gendarmes et paramètre

Partie A : Théorème des gendarmes et limites remarquables

1. En utilisant le théorème des gendarmes, déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos \left(\frac{1}{x} \right)$.
2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}$.
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{\sin(2x)}$.
4. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+4x) - \sin(2x)}{x^2}$.

Partie B : Étude avec paramètre Soit $a \in \mathbb{R}$ et la fonction f_a définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f_a(x) = \frac{x^2+ax+1}{x-1}$.

1. Déterminer la valeur de a pour laquelle la limite de f_a en 1 est finie.
2. Pour cette valeur de a , calculer $\lim_{x \rightarrow 1} f_a(x)$.
3. Interpréter graphiquement la situation pour cette valeur de a (trou ? asymptote verticale ?) et pour les autres valeurs de a .

14 CORRIGÉS DES EXERCICES

15 CORRIGÉS DÉTAILLÉS — LEÇON 3 : LIMITES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Limites à l'infini

La bonne réponse est la c). Justifions chaque item.

a) Faux. Pour $x \rightarrow +\infty$, une fraction rationnelle se comporte comme le rapport des termes de plus haut degré :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 2x + 1}{x^2 + 5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{x^2} = 3 \neq 0.$$

b) Faux. Le degré du dénominateur (2) est supérieur à celui du numérateur (1) :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0 \neq +\infty.$$

c) Vrai. Même degré (3) au numérateur et au dénominateur, la limite est le rapport des coefficients dominants :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^3 - 2x}{2x^3 + 7} = \frac{5}{2}.$$

d) Faux. On multiplie par la quantité conjuguée :

$$\sqrt{x^2 + 1} - x = \frac{(\sqrt{x^2 + 1} - x)(\sqrt{x^2 + 1} + x)}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \neq +\infty.$$

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai / Faux justifié

1. Vrai. On utilise la limite remarquable $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$:

$$\frac{\sin(3x)}{x} = 3 \times \frac{\sin(3x)}{3x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 3 \times 1 = 3.$$

2. Faux. C'est une limite remarquable du cours : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \approx 2,718 \neq 1$. (L'intuition « $1 + 0 = 1$ » est un piège : c'est une forme indéterminée $1^{+\infty}$.)

3. Faux. C'est une forme indéterminée $\infty \times 0$: on ne peut pas conclure sans calcul. Contre-exemples :

- $f(x) = \frac{1}{x^2}$ et $g(x) = x^2$ en $a = 0$: $f(x)g(x) = 1 \rightarrow 1$;
- $f(x) = \frac{1}{x^2}$ et $g(x) = x^4$ en $a = 0$: $f(x)g(x) = x^2 \rightarrow 0$;
- $f(x) = \frac{1}{x^4}$ et $g(x) = x^2$ en $a = 0$: $f(x)g(x) = \frac{1}{x^2} \rightarrow +\infty$.

Tous les cas sont possibles, d'où l'indétermination.

4. Vrai. Pour $x \neq 2$: $f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$, donc

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4 \in \mathbb{R}.$$

La limite est finie (la courbe présente un « trou » au point d'abscisse 2).

CORRIGÉ Exercice 3 — Vocabulaire et définitions

1. On appelle **asymptote horizontale** la droite d'équation $y = \ell$ si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$.
2. L'expression $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$ est une **forme indéterminée** qui nécessite un traitement algébrique.
3. C'est le **théorème des gendarmes** (ou théorème d'encadrement).
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ est une **limite remarquable**.
5. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, la droite $x = a$ est une **asymptote verticale**.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs d'entraînement

1. Termes dominants : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 - 3x + 2}{2x^2 + 5x - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2}{2x^2} = \boxed{2}$.
2. Limite remarquable : $\frac{\sin(5x)}{2x} = \frac{5}{2} \times \frac{\sin(5x)}{5x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{5}{2} \times \boxed{\frac{1}{1}} = \boxed{\frac{5}{2}}$.
3. Forme $\frac{0}{0}$. On factorise : $x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1)$, d'où pour $x \neq 1$:

$$\frac{x^3 - 1}{x - 1} = x^2 + x + 1 \xrightarrow{x \rightarrow 1} 1 + 1 + 1 = \boxed{3}.$$

4. Forme $\infty - \infty$. Quantité conjuguée :

$$\sqrt{x^2 + 4x} - x = \frac{4x}{\sqrt{x^2 + 4x} + x} = \frac{4x}{x\left(\sqrt{1 + \frac{4}{x}} + 1\right)} = \frac{4}{\sqrt{1 + \frac{4}{x}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{2} = \boxed{2}.$$

5. Limite remarquable $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$:

$$\frac{\ln(1+3x)}{x} = 3 \times \frac{\ln(1+3x)}{3x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 3 \times \boxed{1} = \boxed{3}.$$

6. Termes dominants : $\frac{2x^3 + x}{x^2 - 1} \sim \frac{2x^3}{x^2} = 2x \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \boxed{-\infty}$.

CORRIGÉ Exercice 5 — Levée d'indéterminations par factorisation

1. Forme $\frac{0}{0}$ en $x = 2$. On factorise numérateur et dénominateur :

$$\frac{x^2 - 4}{x^2 - 5x + 6} = \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-3)} = \frac{x+2}{x-3} \quad (x \neq 2).$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{x-3} = \frac{4}{-1} = \boxed{-4}$.

2. Forme $\frac{0}{0}$ en $x = -1$. On utilise $x^3 + 1 = (x+1)(x^2 - x + 1)$ et $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$:

$$\frac{x^3 + 1}{x^2 - 1} = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1} \quad (x \neq -1), \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x + 1}{x - 1} = \frac{1 + 1 + 1}{-2} = \boxed{-\frac{3}{2}}.$$

3. Forme $\frac{\infty}{\infty}$. On factorise par x^2 (terme dominant) :

$$\frac{3x^2 - 2x + 1}{5x^2 + 4x - 7} = \frac{x^2 \left(3 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}\right)}{x^2 \left(5 + \frac{4}{x} - \frac{7}{x^2}\right)} = \frac{3 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}}{5 + \frac{4}{x} - \frac{7}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \boxed{\frac{3}{5}}.$$

4. Forme $\frac{0}{0}$. On multiplie par la quantité conjuguée $\sqrt{1+x} + 1$:

$$\frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{(1+x) - 1}{x(\sqrt{1+x} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \boxed{\frac{1}{2}}.$$

CORRIGÉ Exercice 6 — Limites de fonctions composées et usuelles

1. • $f(x) = \ln(x^2 + 1)$: quand $x \rightarrow +\infty$, $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$ et $\ln u \rightarrow +\infty$ quand $u \rightarrow +\infty$, donc par composition $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

• $g(x) = e^{-x^2}$: quand $x \rightarrow +\infty$, $-x^2 \rightarrow -\infty$ et $e^u \rightarrow 0$ quand $u \rightarrow -\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$.

2. On écrit $\frac{f(x)}{x^2} = \frac{\ln(1+x^2)}{x^2}$. Posons $u = x^2$: quand $x \rightarrow 0$, $u \rightarrow 0^+$ et par la limite remarquable $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1.$$

3. • En $+\infty$: pour $x > 0$, $\left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \frac{1}{x} \rightarrow 0$, donc par le théorème des gendarmes $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$.

• En 0 : limite remarquable, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ (ce qui justifie le prolongement par continuité $h(0) = 1$).

4. On regroupe les logarithmes :

$$f(x) - 2 \ln x = \ln(x^2 + 1) - \ln(x^2) = \ln\left(\frac{x^2 + 1}{x^2}\right) = \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right).$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $1 + \frac{1}{x^2} \rightarrow 1$ et $\ln 1 = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 2 \ln x] = 0$.

CORRIGÉ Exercice 7 — Théorème des gendarmes et comparaison

1. Pour tout $x \neq 0$: $-1 \leq \cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$. En multipliant par $x^2 \geq 0$ (l'encadrement est conservé) :

$$-x^2 \leq x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2.$$

Or $\lim_{x \rightarrow 0} (-x^2) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$. Par le théorème des gendarmes : $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0$.

2. Pour $x > -1$, $x \neq 0$, on a l'inégalité classique : $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$. En divisant par $x > 0$ (au voisinage de 0^+), on obtient :

$$\frac{1}{1+x} \leq \frac{\ln(1+x)}{x} \leq 1.$$

Les deux bornes tendent vers 1 quand $x \rightarrow 0^+$. Par le théorème des gendarmes :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

(La limite bilatère existe et vaut 1 car la fonction est paire au voisinage de 0 par changement de variable $u = -x$).

3. Pour tout $n \geq 1$: $-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$. Comme $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, le théorème des gendarmes donne

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

4. Croissances comparées au voisinage de $+\infty$: l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x , qui l'emporte sur le logarithme :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

Concrètement : e^x croît infiniment plus vite que x^2 , et x croît infiniment plus vite que $\ln x$.

CORRIGÉ Exercice 8 — Asymptotes et comportement graphique

1. Le numérateur se factorise : $x^2 + 2x - 3 = (x - 1)(x + 3)$ (racines 1 et -3). Pour $x \neq 1$:

$$f(x) = \frac{(x - 1)(x + 3)}{x - 1} = x + 3.$$

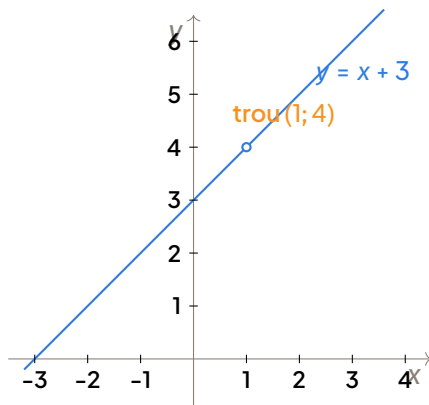
2. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 3) = 4$. La limite est finie : la courbe présente un **trou** au point (1; 4), et pas d'asymptote verticale. La fonction est prolongeable par continuité en 1.

3. $f(x) = x + 3$ pour $x \neq 1$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

4. La courbe de f coïncide avec la droite d'équation $y = x + 3$ (sauf au point (1; 4)). Cette droite est donc à la fois la courbe et son **asymptote oblique** : $f(x) - (x + 3) = 0 \rightarrow 0$.

5. Tracé : la droite $y = x + 3$, avec un cercle vide au point (1; 4).



Courbe de f : droite $y = x + 3$ privée du point (1; 4).

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Probatoire : Calculs de limites et formes indéterminées

Partie A.

1. Forme $\frac{\infty}{\infty}$; termes dominants :

$$\frac{2x^2 - 5x + 1}{x - 3} = \frac{x^2 \left(2 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2} \right)}{x \left(1 - \frac{3}{x} \right)} = x \times \frac{2 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{3}{x}}.$$

Le facteur $x \rightarrow +\infty$ et la fraction tend vers 2, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 5x + 1}{x - 3} = +\infty$.

2. Forme $\infty - \infty$; quantité conjuguée :

$$\sqrt{x^2 + 3x} - x = \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} = \frac{3x}{x\left(\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + 1\right)} = \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \boxed{\frac{3}{2}}.$$

3. On pose $u = \frac{2}{x}$; quand $x \rightarrow +\infty$, $u \rightarrow 0^+$:

$$x \ln\left(1 + \frac{2}{x}\right) = 2 \times \frac{\ln\left(1 + \frac{2}{x}\right)}{\frac{2}{x}} = 2 \frac{\ln(1+u)}{u} \xrightarrow{u \rightarrow 0} 2 \times 1 = \boxed{2}.$$

4. Forme $\frac{0}{0}$. On utilise la limite remarquable d'ordre 2 (admise) : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

Note : On peut aussi l'obtenir en écrivant $\frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{x} \left(\frac{e^x - 1}{x} - 1 \right)$ et en utilisant la dérivée de $u \mapsto \frac{e^u - 1}{u}$ en 0, mais la limite remarquable est plus directe.

Partie B. $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x + 1}$ sur $] -1; +\infty[$.

1. • En -1^+ : numérateur $\rightarrow (-1)^2 - 2(-1) = 3 > 0$; dénominateur $x + 1 \rightarrow 0^+$. Donc $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$.

• En $+\infty$: $\frac{x^2 - 2x}{x + 1} \sim \frac{x^2}{x} = x$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

2. • Asymptote verticale : la droite $x = -1$ (car la limite en -1^+ est infinie).

• Pas d'asymptote horizontale (limite infinie en $+\infty$).

• Asymptote oblique : division euclidienne de $x^2 - 2x$ par $x + 1$:

$$x^2 - 2x = (x + 1)(x - 3) + 3 \implies f(x) = x - 3 + \frac{3}{x + 1}.$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x - 3)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x + 1} = 0$, la droite $y = x - 3$ est asymptote oblique en $+\infty$. De plus $\frac{3}{x + 1} > 0$ sur le domaine : la courbe est au-dessus de son asymptote.

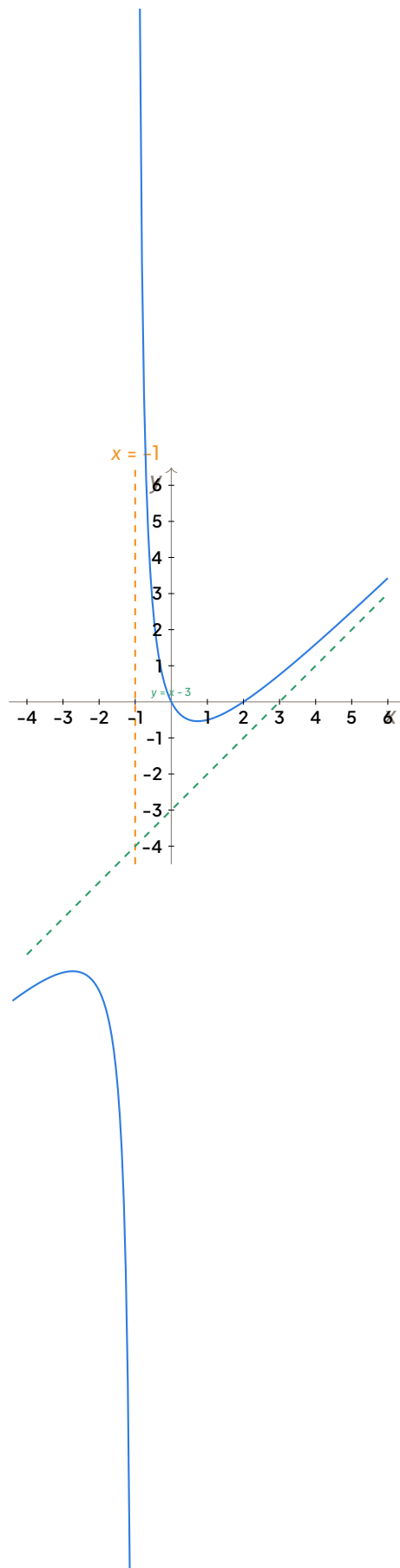
3. Dérivée (forme $\frac{u}{v}$) :

$$f'(x) = \frac{(2x - 2)(x + 1) - (x^2 - 2x) \cdot 1}{(x + 1)^2} = \frac{2x^2 + 2x - 2x - 2 - x^2 + 2x}{(x + 1)^2} = \frac{x^2 + 2x - 2}{(x + 1)^2}.$$

Le signe de f' est celui de $x^2 + 2x - 2$, de racines $x = -1 \pm \sqrt{3}$. Sur $] -1; +\infty[$, seule la racine $-1 + \sqrt{3} \approx 0,73$ compte : $f' < 0$ sur $] -1; -1 + \sqrt{3}[$ et $f' > 0$ sur $] -1 + \sqrt{3}; +\infty[$. Minimum : $f(-1 + \sqrt{3}) = \frac{(-1 + \sqrt{3})^2 - 2(-1 + \sqrt{3})}{\sqrt{3}} = \frac{4 - 2\sqrt{3} + 2 - 2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{6 - 4\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} - 4 \approx -0,54$.

x	-1	$-1 + \sqrt{3}$	$+\infty$
$f'(x)$		$-$ 0 $+$	
f	$+\infty$	$\searrow$ $2\sqrt{3} - 4$ $\nearrow$	$+\infty$

4. Tracé :



Barème indicatif (sur 10) : Partie A : 4 pts (1 pt par limite, justification exigée). Partie B : 6 pts (limites 1 pt ; asymptotes 1,5 pt ; dérivée 1,5 pt ; tableau 1 pt ; tracé 1 pt).

Points de vigilance : citer la forme indéterminée avant de la lever ; pour l'asymptote oblique, écrire explicitement $\lim_{t \rightarrow +\infty} [f(t) - (at + b)] = 0$; ne pas oublier que le domaine est $] - 1 ; +\infty[$ (seule la limite en -1^+ est demandée).

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Probatoire : Modélisation pharmacocinétique

1. • $\lim_{t \rightarrow 0^+} C(t) = \frac{0}{1} = \boxed{0}$: au moment de l'administration, le médicament n'est pas encore passé dans le sang.

• En $+\infty$: $C(t) = \frac{5t}{t^2+1} \sim \frac{5t}{t^2} = \frac{5}{t}$, donc $\boxed{\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = 0}$: à long terme, le médicament est entièrement éliminé par l'organisme.

2. Dérivée (forme $\frac{u}{v}$) pour $t \geq 0$:

$$C'(t) = \frac{5(t^2+1) - 5t \cdot 2t}{(t^2+1)^2} = \frac{5 - 5t^2}{(t^2+1)^2} = \frac{5(1-t)(1+t)}{(t^2+1)^2}.$$

Sur $[0 ; +\infty[$, $C'(t)$ est du signe de $1-t$: $C' > 0$ sur $[0 ; 1[$, $C'(1) = 0$, $C' < 0$ sur $]1 ; +\infty[$.

t	0	1	$+\infty$
$C'(t)$	+	0	-
C	0	$\nearrow \frac{5}{2}$	$\searrow 0$

3. D'après le tableau, C admet un maximum en $t_{\max} = \boxed{1 \text{ heure}}$, de valeur

$$C_{\max} = C(1) = \frac{5 \times 1}{1+1} = \boxed{\frac{5}{2} = 2,5 \text{ mg/L}}.$$

4. On résout $C(t) < 0,5$ pour $t \geq 0$:

$$\frac{5t}{t^2+1} < \frac{1}{2} \iff 10t < t^2+1 \iff t^2 - 10t + 1 > 0.$$

Le trinôme $t^2 - 10t + 1$ a pour discriminant $\Delta = 100 - 4 = 96$, d'où les racines

$$t_1 = \frac{10 - \sqrt{96}}{2} = 5 - 2\sqrt{6} \approx 0,10, \quad t_2 = 5 + 2\sqrt{6} \approx 9,90.$$

Le trinôme est positif à l'extérieur des racines ; comme on cherche l'instant à partir duquel la concentration retombe sous le seuil (phase d'élimination), on retient :

$$\boxed{t > 5 + 2\sqrt{6} \approx 9,9 \text{ h}}.$$

La concentration redevient inférieure au seuil d'efficacité environ 9 h 54 min après l'administration.

Barème indicatif (sur 10) : limites et interprétation 2,5 pts ; dérivée 2 pts ; tableau 1,5 pt ; maximum 1,5 pt ; inéquation 2,5 pts.

Points de vigilance : l'interprétation physique des limites est exigée (elle vaut des points) ; pour l'inéquation, justifier le choix de la racine t_2 (la racine t_1 correspond à la montée initiale) ; bien préciser les unités (heures, mg/L).

CORRIGÉ**Exercice 11 — Type Probatoire : Limites remarquables, gendarmes et paramètre**

Partie A.

1. Pour $x \neq 0$: $-1 \leq \cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$, donc $-x^2 \leq x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2$. Les deux bornes tendent vers 0, donc par le théorème des gendarmes : $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0$.

2. Pour $x > 0$: $-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}$, et $\frac{1}{x} \rightarrow 0$. Par gendarmes : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$.

3. Forme $\frac{0}{0}$. On fait apparaître deux limites remarquables :

$$\frac{e^{3x} - 1}{\sin(2x)} = \frac{e^{3x} - 1}{3x} \times \frac{2x}{\sin(2x)} \times \frac{3}{2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \times 1 \times \frac{3}{2} = \frac{3}{2}.$$

4. Forme $\frac{0}{0}$. On utilise les limites remarquables $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$ et $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$:

$$\frac{\ln(1+4x) - \sin(2x)}{x^2} = \frac{\ln(1+4x)}{x^2} - \frac{\sin(2x)}{x^2} = 4 \frac{\ln(1+4x)}{4x} \cdot \frac{1}{x} - 2 \frac{\sin(2x)}{2x} \cdot \frac{1}{x}.$$

Au voisinage de 0, $\frac{\ln(1+4x)}{4x} \rightarrow 1$ et $\frac{\sin(2x)}{2x} \rightarrow 1$, donc l'expression se comporte comme $\frac{4}{x} - \frac{2}{x} = \frac{2}{x}$. Le terme $\frac{2}{x}$ n'a pas de limite finie en 0 : $\lim_{x \rightarrow 0^+} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} = -\infty$. La fonction n'admet donc pas de limite en 0 (les limites à droite et à gauche sont infinies et de signes opposés).

Partie B. $f_a(x) = \frac{x^2 + ax + 1}{x - 1}$.

1. En $x = 1$, le dénominateur s'annule. Pour que la limite soit finie, il faut que le numérateur s'annule aussi en 1 (sinon la limite serait infinie) :

$$1 + a + 1 = 0 \iff a = -2.$$

2. Pour $a = -2$: $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$, donc pour $x \neq 1$:

$$f_{-2}(x) = \frac{(x - 1)^2}{x - 1} = x - 1 \implies \lim_{x \rightarrow 1} f_{-2}(x) = 0.$$

3. Interprétation graphique :

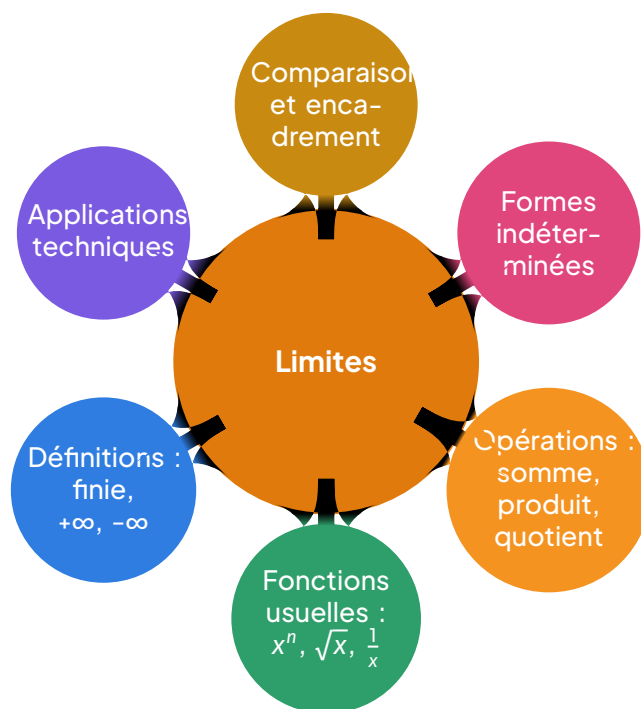
- Pour $a = -2$: la limite en 1 est finie, la courbe (droite $y = x - 1$) présente un **trou** au point (1 ; 0) ; la fonction est prolongeable par continuité en 1.

- Pour $a \neq -2$: le numérateur tend vers $2 + a \neq 0$ et le dénominateur vers 0 : la limite est infinie (avec des signes dépendant du côté), la droite $x = 1$ est une **asymptote verticale**.

Barème indicatif (sur 10) : Partie A : 5 pts (1 pt pour chacune des questions 1 et 2 ; 1,5 pt pour les questions 3 et 4). Partie B : 5 pts (condition sur a : 2 pts ; calcul de la limite : 1,5 pt ; interprétation : 1,5 pt).

Points de vigilance : pour le théorème des gendarmes, rédiger l'encadrement avant de conclure et vérifier que les deux « gendarmes » ont la même limite ; pour la question A.4, ne pas conclure hâtivement à une limite finie : contrôler le terme en $\frac{1}{x}$; pour la Partie B, la condition nécessaire « numérateur nul en 1 » doit être clairement justifiée (sinon limite infinie).

16 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les limites

À RETENIR L'essentiel de la leçon

Définitions clés

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ (avec ℓ un nombre réel) : $f(x)$ devient aussi proche de ℓ qu'on veut quand x se rapproche de a .
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$: $f(x)$ devient aussi grand qu'on veut (limite infinie).
- Limite à gauche ($x \rightarrow a^-$, c'est-à-dire $x < a$) et limite à droite ($x \rightarrow a^+$, c'est-à-dire $x > a$) : essentielles pour $\frac{1}{x}$ et pour les fonctions définies par morceaux.

Limites des fonctions usuelles (à connaître par cœur)

Fonction	En $+\infty$	En 0	En a
x^n ($n \geq 1$)	$+\infty$	0	a^n
$\sqrt{x}$	$+\infty$	0	$\sqrt{a}$ ($a \geq 0$)
$\frac{1}{x}$	0	$+\infty$ si $x \rightarrow 0^+$; $-\infty$ si $x \rightarrow 0^-$	$\frac{1}{a}$ ($a \neq 0$)

Règles de calcul (hors indétermination)

- Somme : $\ell + \ell'$; $+\infty$ l'emporte, sauf dans le cas $(+\infty) + (-\infty)$ qui est indéterminé.
- Produit : règle des signes comme pour les nombres ; le cas $0 \times \infty$ est indéterminé.
- Quotient : $\frac{\ell}{\ell'}$ si $\ell' \neq 0$; $\frac{\ell}{0}$ avec $\ell \neq 0$ donne une limite infinie (dont le signe dépend du signe de ℓ et de celui du dénominateur) ; $\frac{0}{0}$ et $\frac{\infty}{\infty}$ sont indéterminés.
- Polynôme ou fraction rationnelle en $\pm\infty$: la limite est celle du **terme de plus haut degré** (du numérateur et du dénominateur pour une fraction).

Méthodes express pour lever une indétermination

1. $\frac{0}{0}$ en un point a : factoriser numérateur et dénominateur par $(x - a)$, puis simplifier.
2. $\frac{\infty}{\infty}$ ou $+\infty - \infty$ à l'infini : factoriser par le terme dominant (terme de plus haut degré).
3. Présence de racines carrées : multiplier numérateur et dénominateur par la quantité conjuguée.

Théorèmes de comparaison

- Si $f(x) \geq g(x)$ au voisinage de a et si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$.
- Si $|f(x) - \ell| \leq g(x)$ au voisinage de a et si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ (théorème d'encadrement, dit « des gendarmes »).

ATTENTION Pièges fréquents au Probatoire

- Ne jamais écrire $\frac{1}{0} = +\infty$ sans préciser : $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$, mais $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow 0^-$.
- « Indéterminé » ne signifie pas « pas de limite » : cela signifie qu'il faut transformer l'écriture de la fonction pour conclure.
- Pour $\frac{\ell}{0}$ avec $\ell \neq 0$, toujours étudier le signe du dénominateur (à gauche et à droite) avant de conclure $+\infty$ ou $-\infty$.
- En $-\infty$, attention au signe : $x^2 \rightarrow +\infty$ mais $x^3 \rightarrow -\infty$.

EXEMPLE Lecture rapide

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^2 - 5x + 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^2 = +\infty \text{ (terme de plus haut degré).}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4 \text{ (factorisation par } (x - 2)).$$

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais donner les limites de x^n , $\sqrt{x}$ et $\frac{1}{x}$ en 0 et en $\pm\infty$.
- ☐ Je distingue limite finie, limite infinie, limite à gauche et limite à droite.
- ☐ Je reconnais immédiatement les 4 formes indéterminées : $+\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$.
- ☐ Je sais qu'en $\pm\infty$, un polynôme se comporte comme son terme de plus haut degré.
- ☐ Je sais factoriser par $(x - a)$ pour lever la forme $\frac{0}{0}$.
- ☐ Je sais factoriser par le terme dominant pour lever la forme $\frac{\infty}{\infty}$.
- ☐ Je pense à la quantité conjuguée quand il y a des racines carrées.
- ☐ Je vérifie le signe du dénominateur (à gauche / à droite) avant de conclure $+\infty$ ou $-\infty$.
- ☐ Je n'écris jamais $\frac{1}{0} = +\infty$ sans préciser 0^+ ou 0^- .
- ☐ Je rédige ma réponse : forme indéterminée identifiée, méthode annoncée, conclusion claire.
- ☐ Je sais relier une limite à une situation concrète (coût moyen, intensité, vitesse).



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+